



传感器原理与应用

第十章 温度传感器原理与应用

课程名称：《传感器原理与应用》（40学时，专业选修课）

授课对象：电科与通信专业二年级本科生

本课程号：sd01230250

授课老师：杨国深



第10章

- 10.1 温度传感器的分类及温标
- 10.2 热电偶传感器
- 10.3 热电阻传感器
- 10.4 红外测温
- 10.5 其它测温方法

10.1.1 温度测量的概念

宏观角度 ---是表示物体冷热程度的物理量

温度:

微观角度 ---是物体分子热运动的剧烈程度

宏观角度

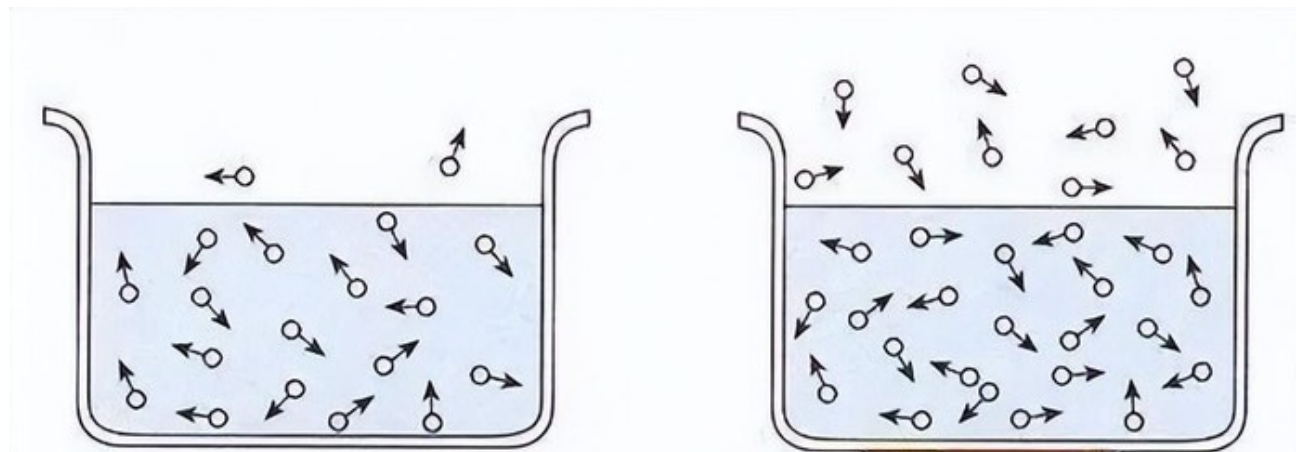


低温



加热

微观角度



低温



加热

10.1.1 温度测量的概念

温度测量: 通过传感器来获得物体冷热程度

- **热平衡原理**--两个冷热程度不同物体相互接触就会发生**热交换**，直到达到统一温度。
- **热辐射原理**--自然界中任何物体只要其温度在绝对零点以上，就会不断地向周围空间**辐射能量**；温度越高，辐射能量就越多。



热电偶测温传感器



红外测温仪

10.1.2 温标

温标: 度量物体温度数值的标尺。

- 规定温度的读数起点位置，即零度位置
- 规定温度的单位，即温度变化多少为1度

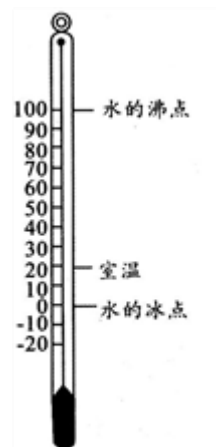
常见的温标:

- 摄氏温标
- 华氏温标
- 热力学温标
- 国际温标

10.1.2 温标

□ 摄氏温标

标准大气压下纯水的冰水混合物为 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，沸点为 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 与 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 之间分100等分，每1等分为摄氏1度，符号 $^{\circ}\text{C}$ 。



压力越高，熔点沸点越高



混合物，熔点低沸点高

1742年瑞典科学家A·Celsius摄尔修斯创立

10.1.2 温标

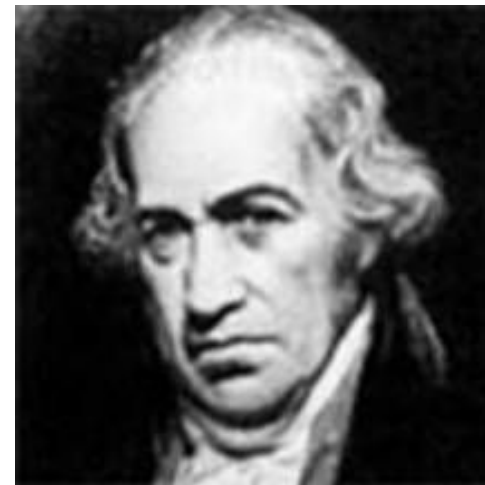
□ 华氏温标

在标准大气压下，纯水的冰点为32 °F，沸点为212 °F，中间的温度为180等分，每一等分为华氏1度，以°F表示。1724年荷兰物理学家G·D·Fahrenheit 华伦海特创立)

$$t_F = 1.8t_c + 32$$

式中 t_c - 摄氏温度(°C)

t_f - 华氏温度(°F)



华伦海特

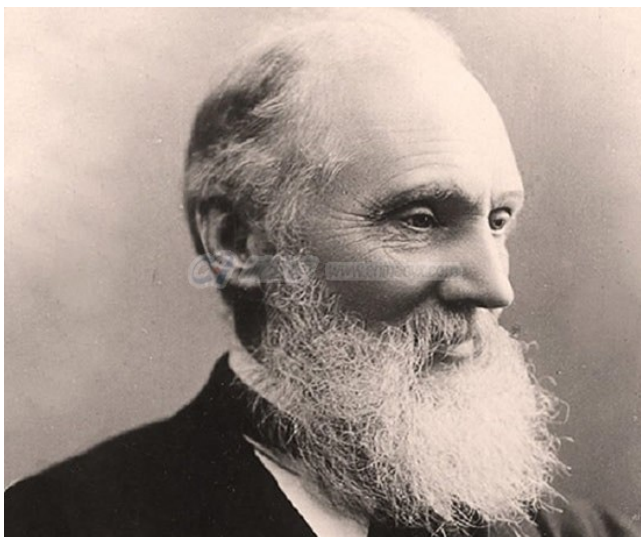


华氏温标

10.1.2 温标

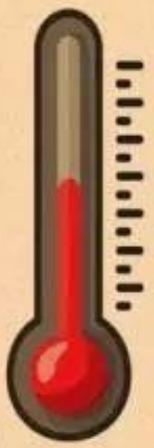
□ 热力学温标

- 无论是摄氏还是华氏，它们的零点都是人为约定的，并非“真正的起点”。科学上，我们需要一个**更根本、更普适的温标**。
- 1848年英国科学家开尔文根据**热力学第二定律**提出**热力学温标**。规定了**水三相点**的热力学温度，定义该点温度为273.16 K；规定分子运动停止时的温度为**绝对零度0 K**。



1848年开尔文提出热力学温标

开尔文温度: $T = t + 273.15 \text{ K}$
摄氏温度: $t = T - 273.15 \text{ }^{\circ}\text{C}$
华氏温度: $F = (9/5) t + 32 \text{ }^{\circ}\text{F}$

A vertical thermometer with a red liquid column. The scale on the right has markings for 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. The red liquid is at approximately 20 degrees.

使得热力学温标成为科学研究的基石

10.1.2 温标



**问题一：高原上
把水烧开的温
度？**



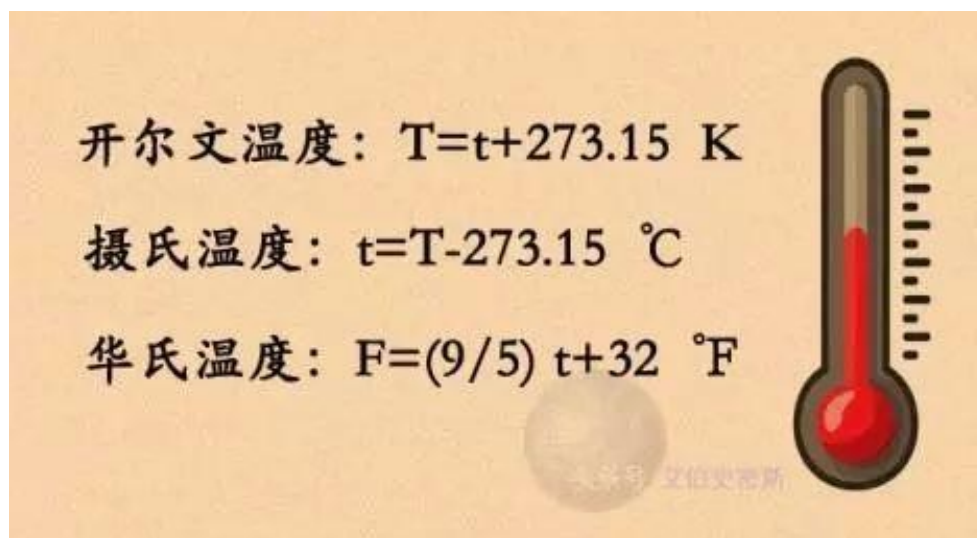
**问题二：高空中飞机上
的水是不是只烧到六七
十度就所谓的烧开了？**

10.1.2 温标

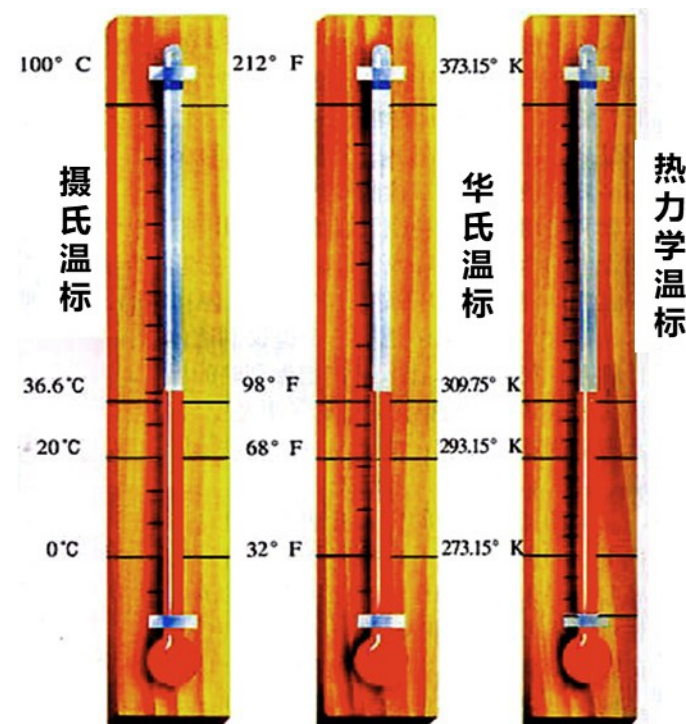
□ 国际温标ITS-90

为了在全球范围内统一、精确地复现热力学温标，国际上制定了国际温标（ITS-90）于1990年发布，记为T₉₀，单位是开尔文，符号为K。

$$t_{90}/^{\circ}\text{C} = T_{90}/\text{K} - 273.15$$



几种温标的对比



摄氏温标、华氏温标和热力学温标对比

10.1.2 温标

华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际温标间的区别与联系

特点/温标	华氏温标 (°F)	摄氏温标 (°C)	热力学温标 (K)	国际温标 (ITS-90)
定义	冰点为32°F, 沸点为212°F, 中间分180等份	冰点为0°C, 沸点为100°C, 中间分100等份	绝对零度为0 K, 水三相点为273.16 K	基于热力学温标
单位符号	°F	°C	K	K、°C
零点	无绝对零点	无绝对零点	绝对零度 (0 K)	绝对零度 (0 K)
刻度间隔	1°F	1°C	1 K	1 K、1°C
换算关系	$^{\circ}\text{F} = 9/5^{\circ}\text{C} + 32$ $^{\circ}\text{C} = 5/9(^{\circ}\text{F} - 32)$	$^{\circ}\text{C} = \text{K} - 273.15$ $\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.15$	$\text{K} = 5/9(^{\circ}\text{F} - 459.67)$ $^{\circ}\text{F} = 9/5(\text{K} - 273.15) + 32$	$t_{90}/^{\circ}\text{C} = T_{90}/\text{K} - 273.15$
使用场景	美国及其部分附属地区	全球大部分国家	科学研究、热力学计算	科学研究、工业测量、温度校准
优点	在某些温度范围内刻度间隔更细, 读数直观	刻度简单, 易于理解和使用	科学严谨, 适用于所有温度范围	接近热力学温标, 实用性强, 复现精度高
缺点	换算复杂, 不便于国际交流	不适用于极端温度范围	日常使用不便, 需与其他温标换算	实现复杂, 需专业设备和固定点



没有最好的温标，只有最合适特定应用场景的温标

10.1.2 温标

【问题】

1 ____是指两个冷热程度不同物体相互接触就会发生热交换，直到达到统一温度。

- ☐ A. 热检测
- ☐ B. 热平衡
- ☐ C. 热辐射
- ☐ D. 热换算

B

2 摄氏温度为30度，换算到华氏为____。

- ☐ A. 70度
- ☐ B. 77度
- ☐ C. 86度
- ☐ D. 95度

C

$$1.8 \times 30 + 32 = 86 \text{度}$$

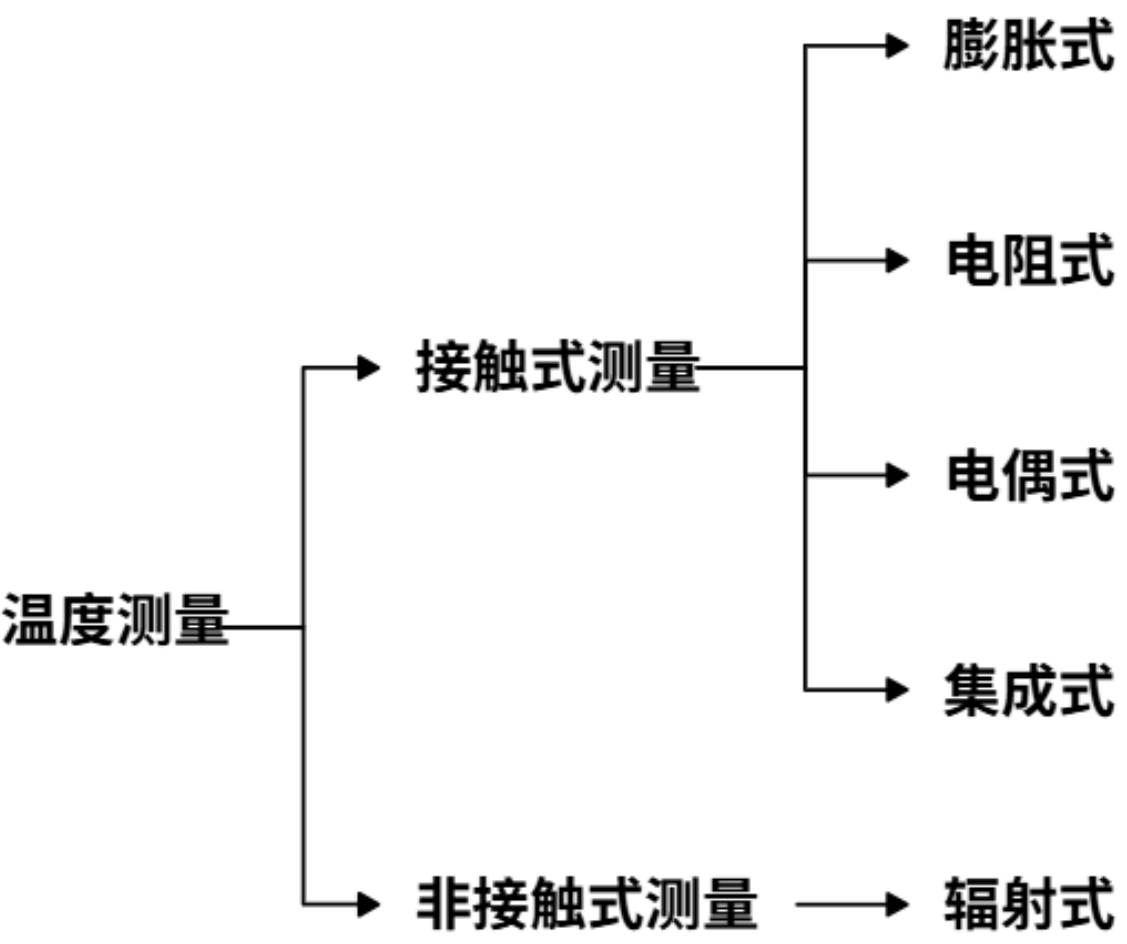


10.1.3 温度测量的主要方法

温度的测量方法通常分为两大类:

- ❖ **接触式测温**
- ❖ **非接触式测温**

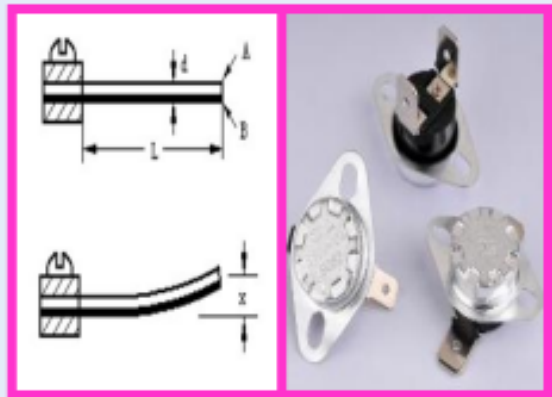
10.1.3 温度测量的主要方法



水银等	-50~600℃	简单方便、准确、价格低，但受玻璃管限制
双金属片	-80~600℃	结构简单、牢靠，但精度低、多用为开关型
液体压力	-30~600℃	耐振、牢固、价格低，但精度低、滞后大
气体压力	-20~350℃	



体温计

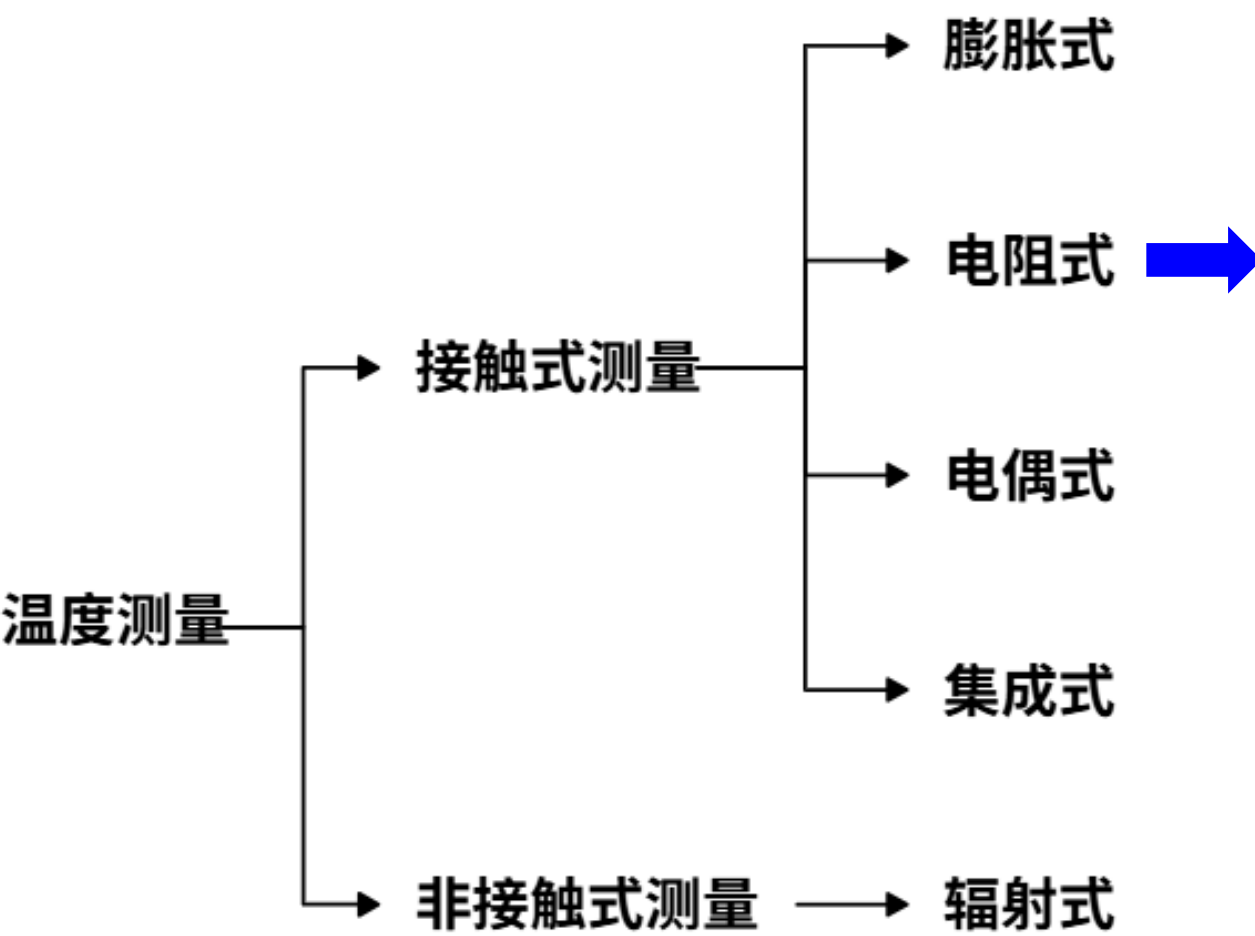


双金属温控开关

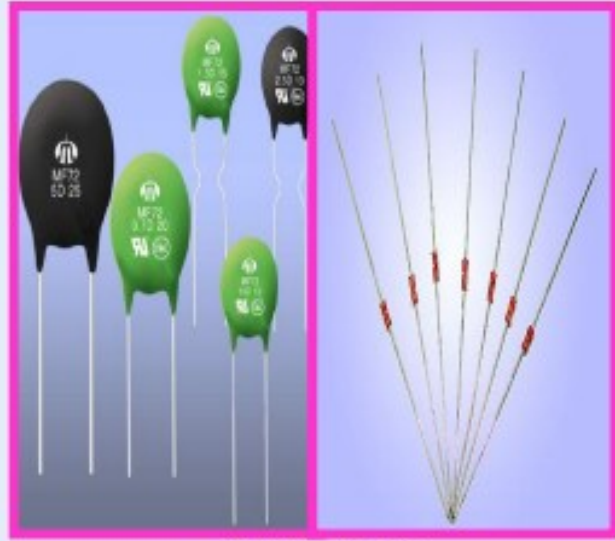


压力式温度计

10.1.3 温度测量的主要方法



热敏电阻	-50~350℃	体积小、灵敏度高、线性度差
金属热电阻	-200~500℃(铂)	精度与灵敏度、线性度均较好
	-50~150℃ (铜)	

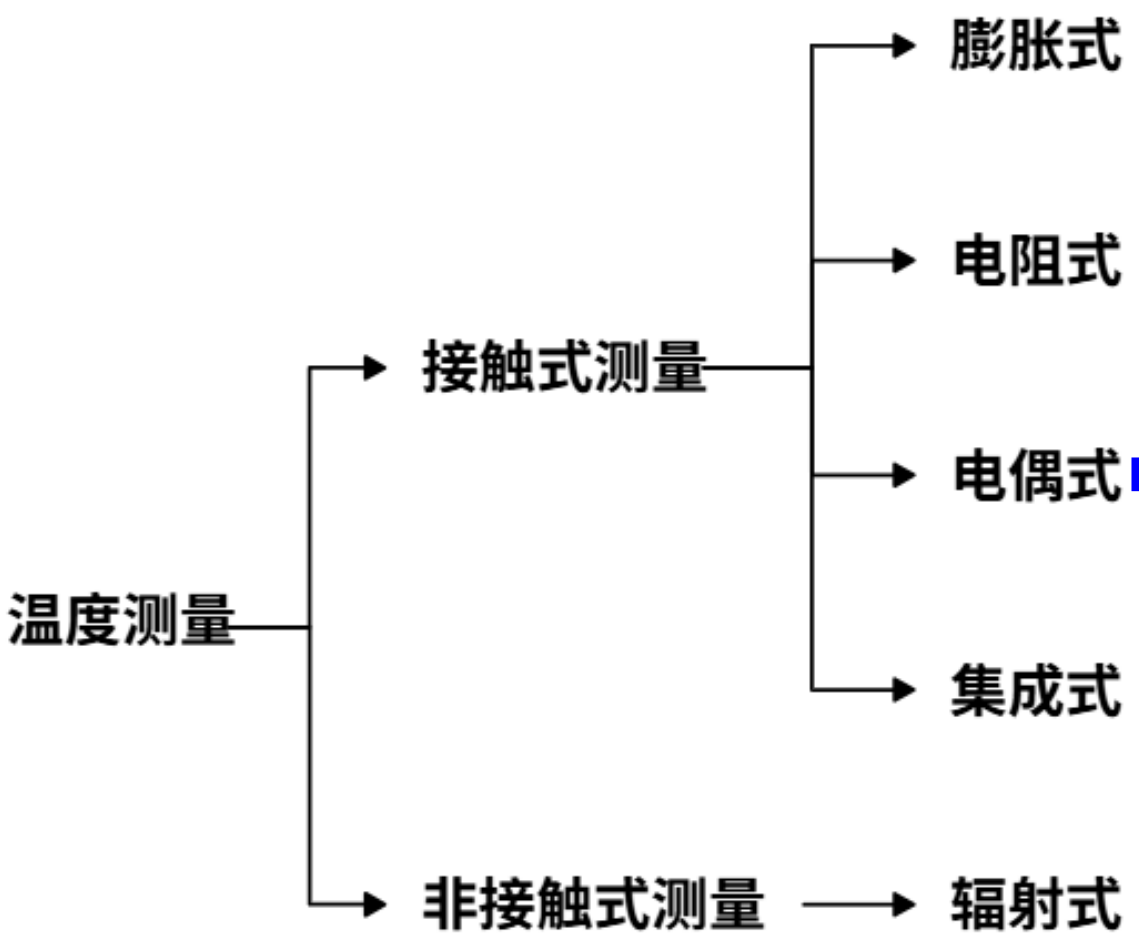


热敏电阻



金属热电阻

10.1.3 温度测量的主要方法

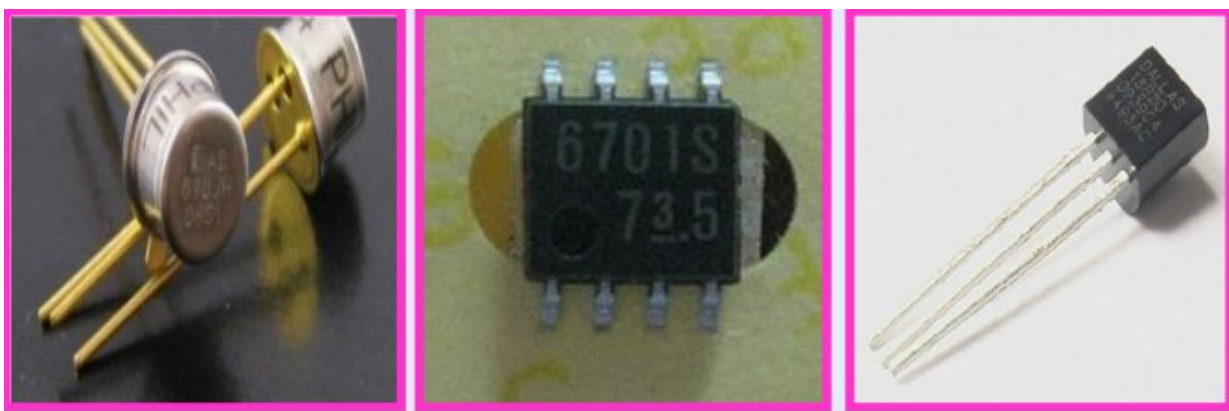
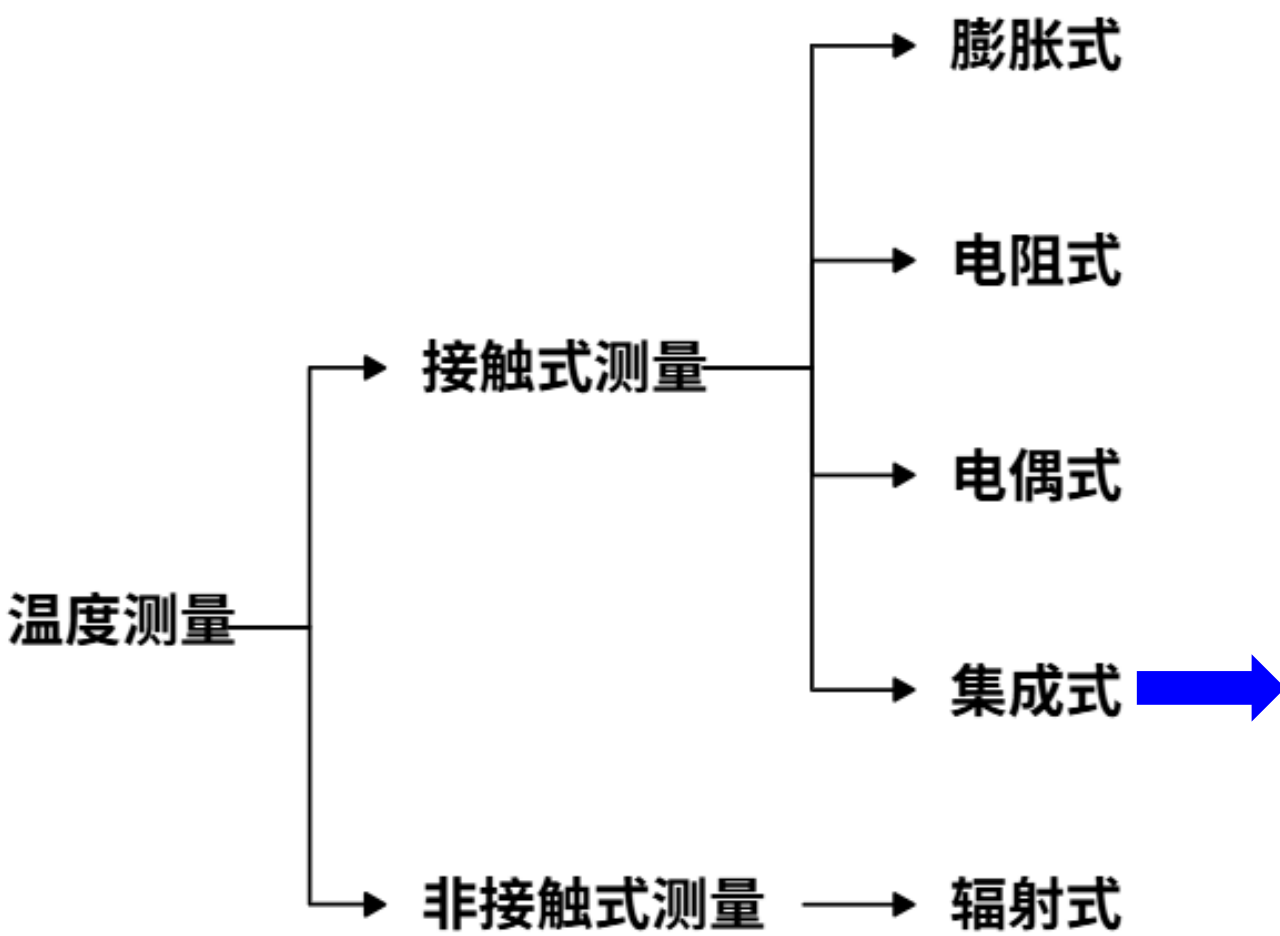


热电偶	0~1600℃（铂铑-铂）	测温范围广、精度高，但需要冷端温度补偿，且低温段测量精度低
	-200~1200℃（镍铬-镍硅）	
	-200~800℃（镍铬-铜镍）	



热电偶

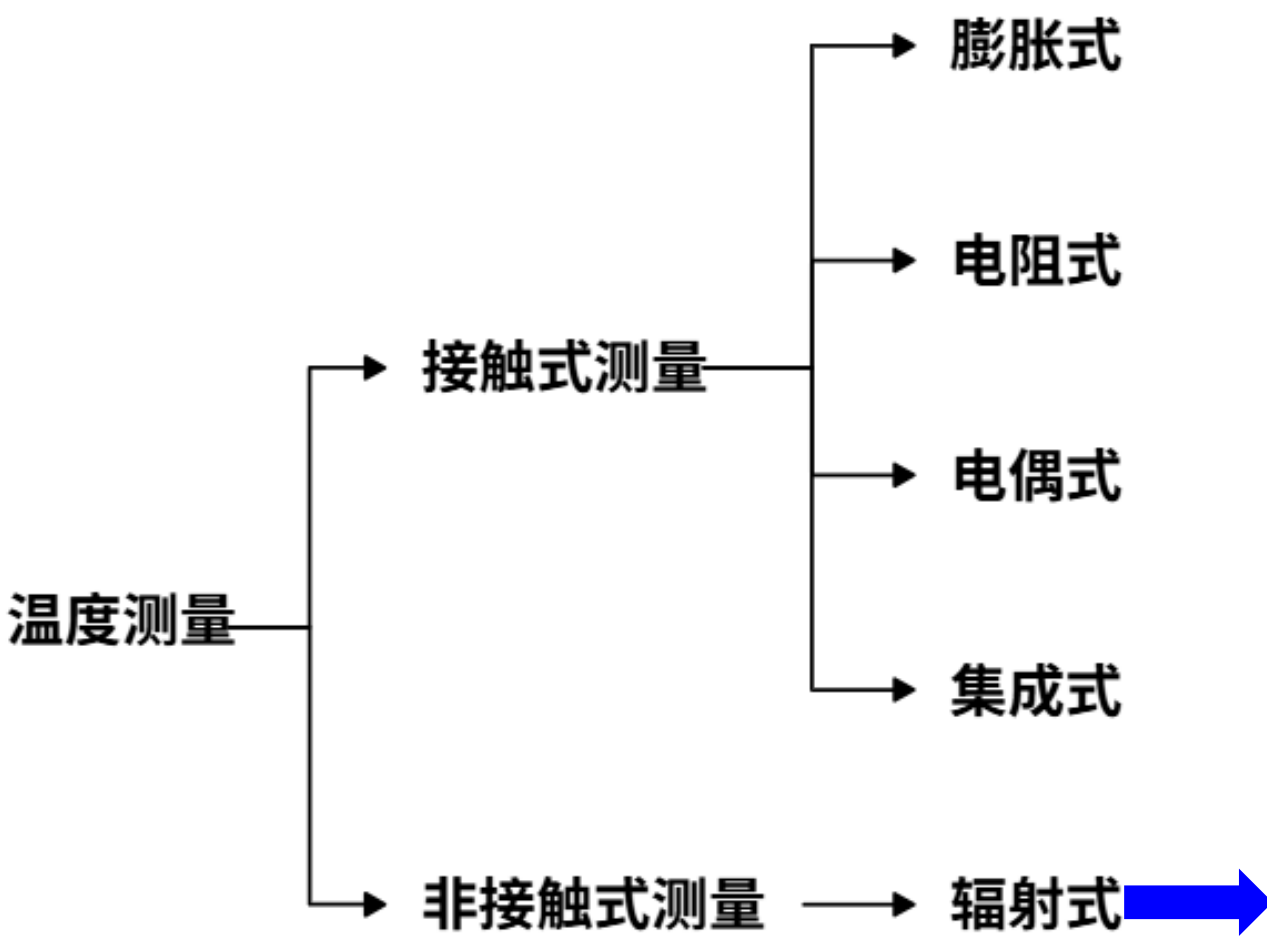
10.1.3 温度测量的主要方法



电流式**AD590** 电压式**AN6701S** 数字式**18B20**

电流式	-50~150℃	性能好、使用便利，测温范围有限
电压式		
数字式		

10.1.3 温度测量的主要方法



红外温度传感器



红外测温仪

红外式	-50~3200℃	非接触测温，不干扰被测温度场，响应快，技术难度高容易受干扰
全辐射式	800~3500℃	
光亮式	700~3200℃	
比色式	900~1700℃	



第10章

□ 10.1 温度传感器的分类及温标

□ 10.2 热电偶传感器

□ 10.3 热电阻传感器

□ 10.4 红外测温

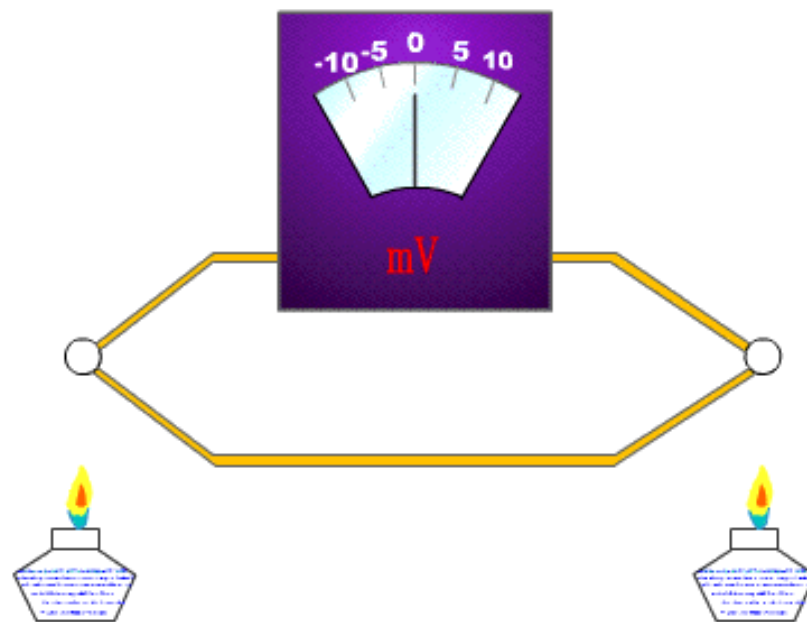
□ 10.5 其它测温方法

10.2 热电偶传感器

热电偶传感器是工业中使用最为普遍的接触式传感器，它能将温度量转换为电势量。热电偶具有结构简单、使用方便、精度高、热惯性小、可测局部温度和便于远程传送等优点。使用不同材质制成的热电偶系列，可以满足-200~3000 °C温度测量的需要。

(1) 热电偶工作原理

热电偶是**利用金属的温差电动势测温**

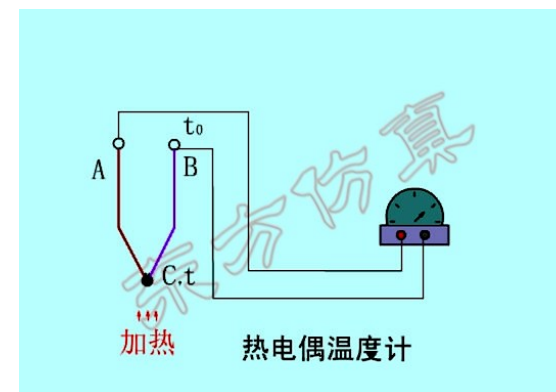


热电偶工作原理演示

10.2 热电偶传感器

□ 热电效应

- **热电效应**是指两种不同类型的金属导体，导体两端分别接在一起构成闭合回路，当两个结点温度不等有温差时回路里会产生热电势，形成电流，这种现象称为热电效应。
- 利用这种效应，只要知道一端结点温度，通过热电势就可以测出另一端结点的温度。



10.2 热电偶传感器

➤ 这种将温度转换成热电动势的传感器称**热电偶**，金属电极称**热电极**。

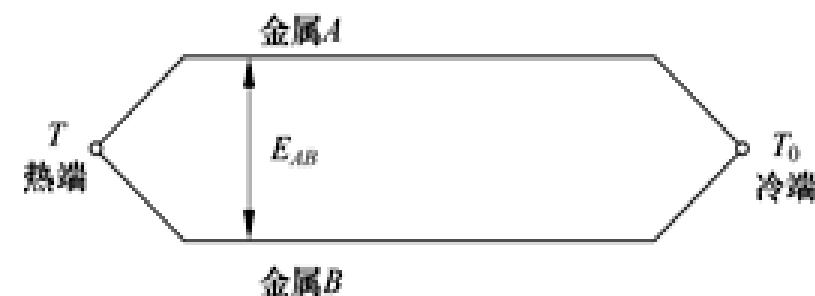
➤ **热电极:冷端与热端**

✓ **(冷端) T_0 ——基准端**

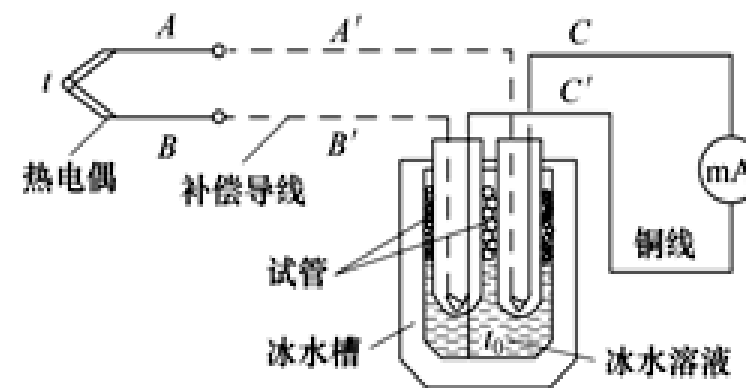
恒定在某一标准温度；冷端标准温度为 0°C 。

✓ **(热端) T ——测温端**

待测温度的接点，置于被测温度场中。



a) 热电效应原理示意图



b) 热电偶冷端冰点的温度标定方法

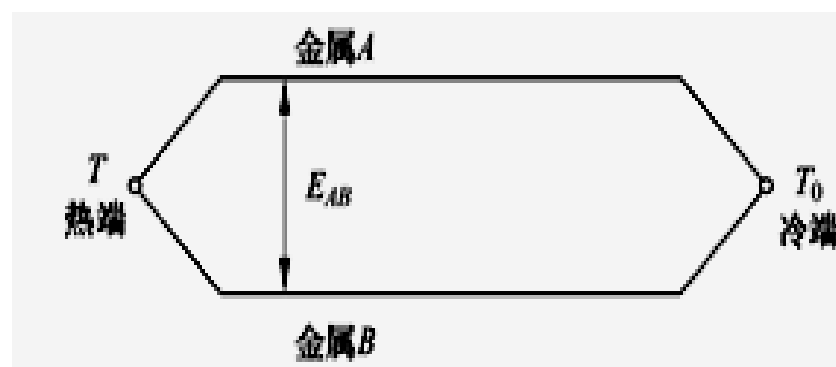
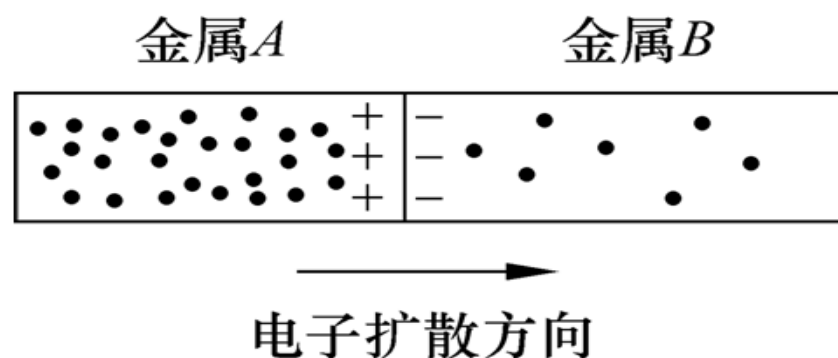
10.2 热电偶传感器

□ 金属的热电势由两部分组成：**接触电势和温差电势。**

① 两种导体的接触电势

不同金属自由电子密度不同，当两种金属接触在一起时，在结点处会产生**电子扩散**，电子从浓度大的金属向浓度小的金属扩散。

- ✓ 浓度高的失去电子显正电，浓度低的得到电子显负电。
- ✓ 当扩散达到动态平衡时，得到稳定的接触电势。



浓度大的向浓度小的金属扩散

10.2 热电偶传感器

➤ 设热电偶热端温度为 T 时，两个接点的接触电势分别为

热端接触电势为：

$$E_{AB}(T) = \frac{KT}{e} \ln \frac{N_A}{N_B}$$

冷端接触电势为：

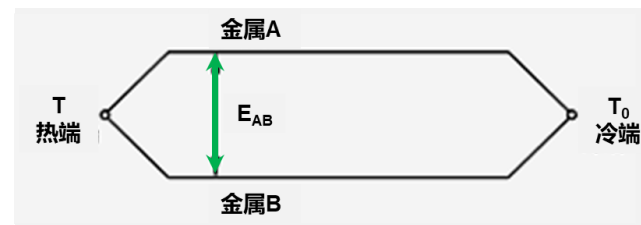
$$E_{AB}(T_0) = \frac{KT_0}{e} \ln \frac{N_A}{N_B}$$

式中： A 、 B 代表不同材料； T 、 T_0 为两结点端温度；

N_A, N_B 是 A 、 B 材料的电子浓度。 e _ 电子电荷量； K _ 波尔兹曼常数；

❖ 在闭合回路中，总的接触电势为

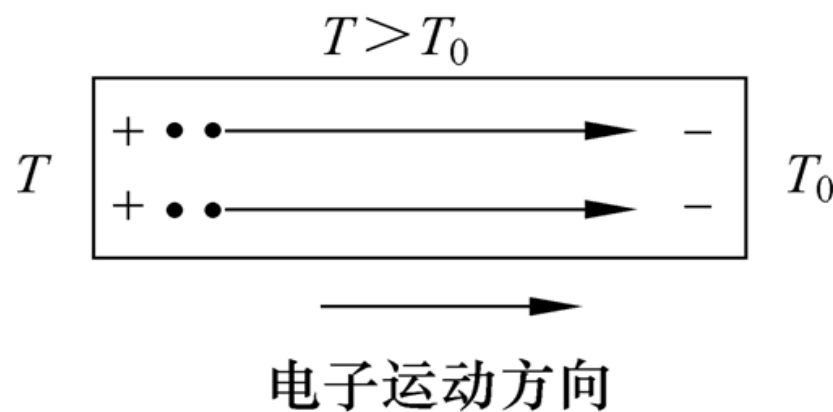
$$E_{AB}(T, T_0) = \frac{K}{e} (T - T_0) \ln \frac{N_A}{N_B}$$



10.2 热电偶传感器

② 单一导体的温差电势（汤姆逊电势）

- 对单一金属如果两边温度不同，两端有温度梯度也产生温差电动势；
- 产生这个电势是由于导体内自由电子在高温端具有较大的动能，会向低温端扩散，由于高温端失去电子带正电，低温端得到电子带负电。



10.2 热电偶传感器

➤ A、B 两个导体的单一导体的温差电势分别为

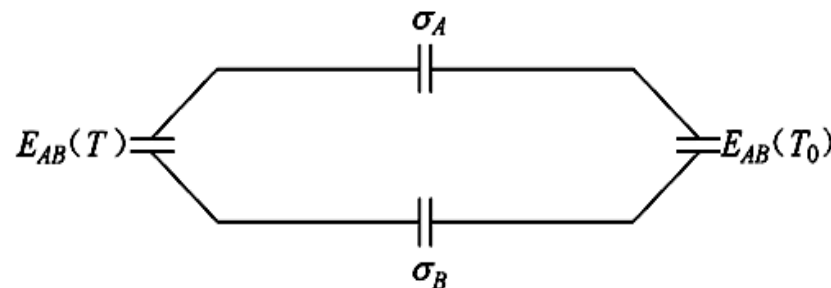
$$e_A(T, T_0) = \int_{T_0}^T \sigma_A(t) dT$$

$$e_B(T, T_0) = \int_{T_0}^T \sigma_B(t) dT$$

式中： σ_A σ_B 是泽贝克系数，是温度和位置的函数。

➤ A、B 两导体构成闭合回路总的温差电势为：

$$e_A(T, T_0) - e_B(T, T_0) = \int_{T_0}^T (\sigma_A - \sigma_B) dT$$



10.2 热电偶传感器

□ 热电偶总的热电势为**接触电势**和**温差电势**之和：

$$E_{AB}(T, T_0) = \frac{K}{e} (T - T_0) \ln \frac{N_A}{N_B} + \int_{T_0}^T (\sigma_A - \sigma_B) dT$$



☺ **结论：**

1. 若热电偶两电极材料相同 ($N_A=N_B$ 、 $\sigma_A=\sigma_B$)，无论两端点温度如何，总热电势 E_{AB} 为零；
2. 如果热电偶两接点温度相同时， A 、 B 材料不同，回路总电势 E_{AB} 为零；
3. 热电偶必须用不同材料做电极，在 T 、 T_0 两端必须有温度差，这是热电偶产生热电势的必要条件。
4. 对于已选定的热电偶，当参考端温度 T_0 恒定时， $E_{AB}(T_0)=c$ 为常数，则总的热电势就只与温度 T 成单值函数关系。只要测出 $E_{AB}(T, T_0)$ 的大小，就能得到被测温度 T ，这就是利用热电偶测温的原理。

10.2 热电偶传感器

S型(铂铑₁₀-铂)热电偶分度表

分度号: S

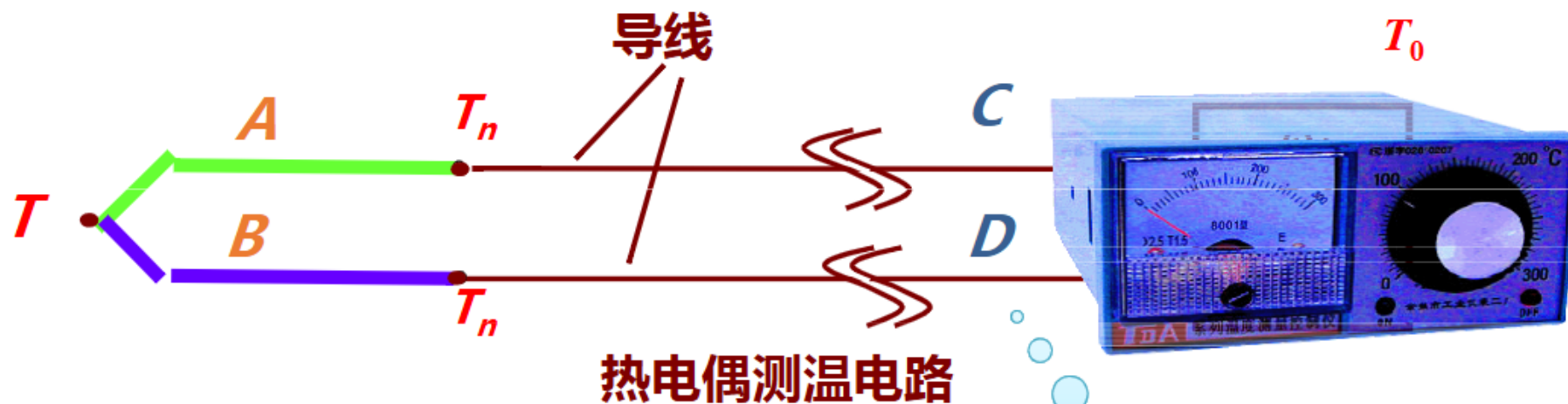
(参考端温度为 0℃)

测量端 温度/℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	热电动势/mV									
0	0.000	0.055	0.113	0.173	0.235	0.299	0.365	0.432	0.502	0.573
100	0.645	0.719	0.795	0.872	0.950	1.029	1.109	1.190	1.273	1.356
200	1.440	1.525	1.611	1.698	1.785	1.873	1.962	2.051	2.141	2.232
300	2.323	2.414	2.506	2.599	2.692	2.786	2.880	2.974	3.069	3.164
400	3.260	3.356	3.452	3.549	3.645	3.743	3.840	3.938	4.036	4.135
500	4.234	4.333	4.432	4.532	4.632	4.732	4.832	4.933	5.034	5.136
600	5.237	5.339	5.442	5.544	5.648	5.751	5.855	5.960	6.064	6.169
700	6.274	6.380	6.486	6.592	6.699	6.805	6.913	7.020	7.128	7.236
800	7.345	7.454	7.563	7.672	7.782	7.892	8.003	8.114	8.225	8.336
900	8.448	8.560	8.673	8.786	8.899	9.012	9.126	9.240	9.355	9.470
1000	9.585	9.700	9.816	9.932	10.048	10.165	10.282	10.400	10.517	10.635
1100	10.754	10.872	10.991	11.110	11.229	11.348	11.467	11.587	11.707	11.827
1200	11.947	12.067	12.188	12.308	12.429	12.550	12.671	12.792	12.913	13.034
1300	13.155	13.276	13.397	13.519	13.640	13.761	13.883	14.004	14.125	14.247
1400	14.368	14.489	14.610	14.731	14.852	14.973	15.094	15.215	15.336	15.456
1500	15.576	15.697	15.817	15.937	16.057	16.176	16.296	16.415	16.534	16.653
1600	16.771	16.890	17.008	17.125	17.245	17.360	17.477	17.594	17.711	17.826

10.2 热电偶传感器

(2) 热电偶的基本定律

利用热电偶进行测温，必须在回路中引入连接导线和仪表，接入导线（长度/粗细/材质等）和仪表后会不会影响回路中的热电动势呢？



实际应用中可能会存在
或注意什么问题？

10.2 热电偶传感器

- ① 均质导体定律
- ② 参考电极定律
- ③ 中间导体定律
- ④ 中间温度定律



10.2 热电偶传感器

① 均质导体定律

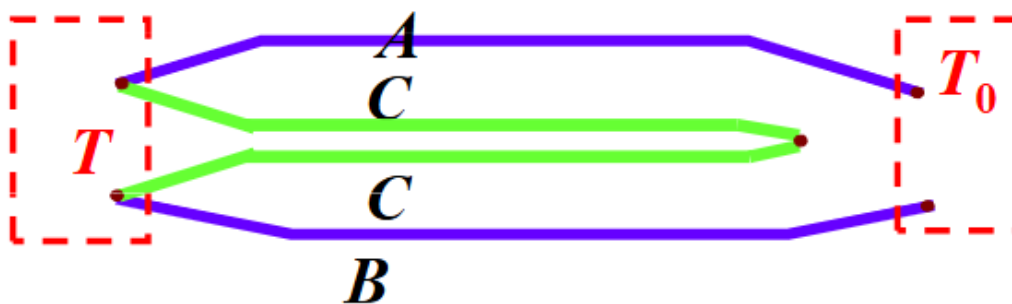
- 两种均质金属组成的热电偶，其热电势大小只与热电极材料和两端温度有关，与几何尺寸及热电极长度上的温度分布无关。
- 若材质不均匀则会产生附加电势。
- 由一种材料组成的闭合回路存在温差时，回路如果产生热电势，便说明该材料是不均匀的。可见，该定律为检查热电极材料均匀性提供了理论依据。

10.2 热电偶传感器

② 参考电极定律

- 两种导体 A , B 分别与参考电极 C (或称标准电极) 组成热电偶, 则 A 与 B 两个热电极配对后组成热电偶的热电势为

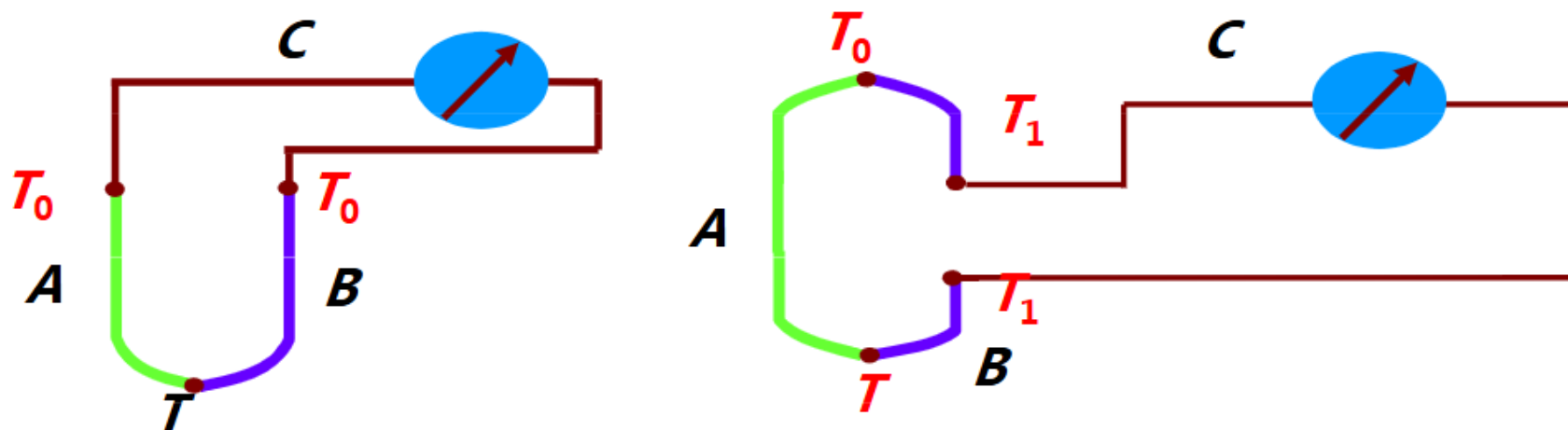
$$E_{AB}(T, T_0) = E_{AC}(T, T_0) + E_{CB}(T, T_0)$$



10.2 热电偶传感器

③ 中间导体定律

- 在热电偶回路中插入第三种导体，只要插入导体的两端温度相等，且插入导体是均质的，热电偶产生的热电势保持不变。



10.2 热电偶传感器

④ 中间温度定律

- 热电偶在结点温度为 (T, T_n) 时的热电动势 $E_{AB}(T, T_n)$ ，等于其在结点温度为 (T, T_0) 与 (T_0, T_n) 时的热电动势 $E_{AB}(T, T_0)$ 与 $E_{AB}(T_0, T_n)$ 之和。

$$E_{AB}(T, T_n) = E_{AB}(T, T_0) + E_{AB}(T_0, T_n)$$

$$E_{AB}(T, 0) = E_{AB}(T, T_0) + E_{AB}(T_0, 0)$$

冷端温度为 0°C ，
热端温度为 T 时的
热电势

冷端温度为 T_0 ，
热端温度为 T 时
热电势

冷端温度为 0°C ，
热端温度为 T_0 的热
电势

10.2 热电偶传感器

例：使用K型热电偶测温，当基准接点为 0°C ，测量接点为 30°C 和 900°C 时，温差电动势分别为 1.203mV 和 37.325mV 。当基准接点为 30°C ，测温接点为 900°C 时的温差电动势 E 为多少？

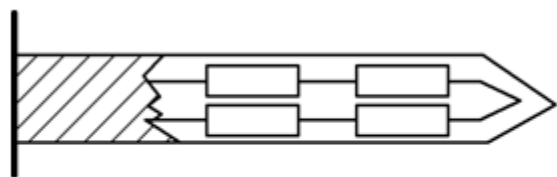
10.2 热电偶传感器

(3) 热电偶的结构与种类

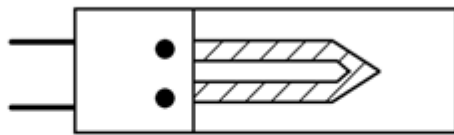
□ 结构

为了适应不同测量对象的测温条件和要求，热电偶的结构形式有普通型热电偶、铠装热电偶和薄膜热电偶。

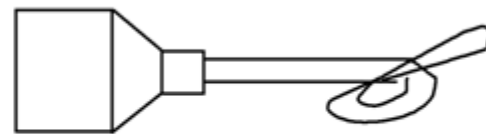
- 普通热电偶，测量气体、蒸汽、液体等，棒形结构；
- 薄膜热电偶，用于火箭、飞机喷嘴温度测量，结构较薄；
- 铠装热电偶，用以测量狭小对象，结构细长、可弯曲。



a) 普通热电偶



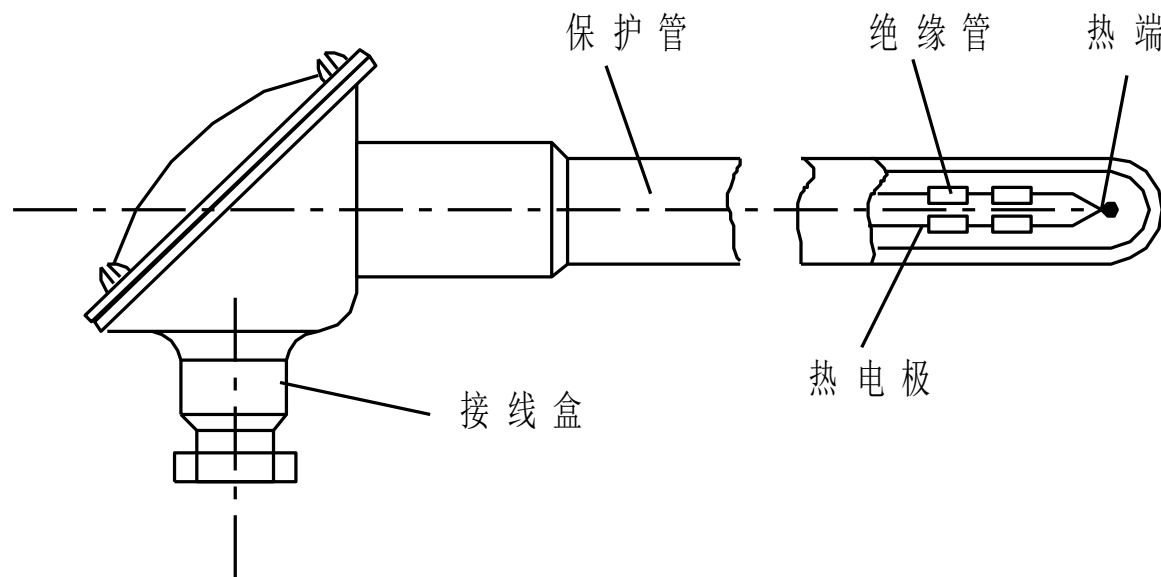
b) 薄膜热电偶



c) 铠装热电偶

10.2 热电偶传感器

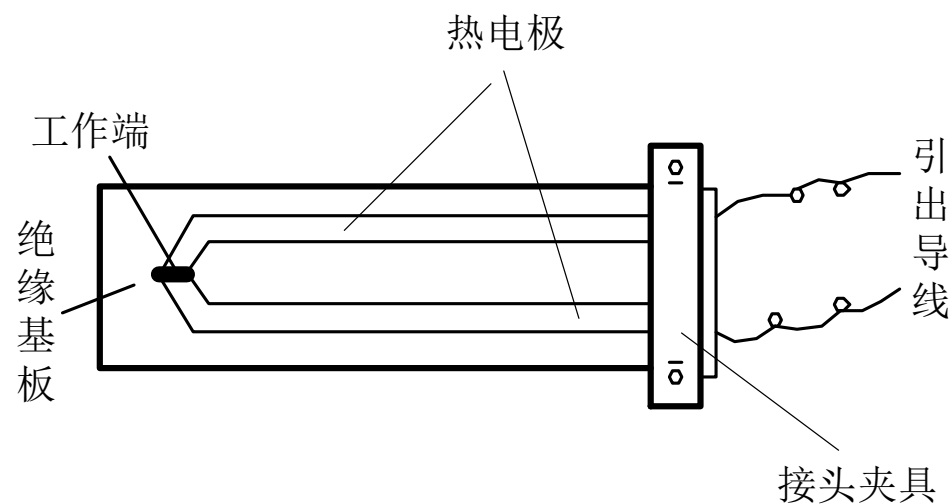
① 普通型热电偶结构



- 工业上普通型热电偶使用最多，它一般由热电极、绝缘套管、保护管和接线盒组成。
- 普通型热电偶按其安装时的连接形式可分为固定螺纹连接、固定法兰连接、活动法兰连接、无固定装置等多种形式。
- 热电极的长度一般为300 - 2000mm，常用350mm。可测1800℃的高温，工业应用广泛。

10.2 热电偶传感器

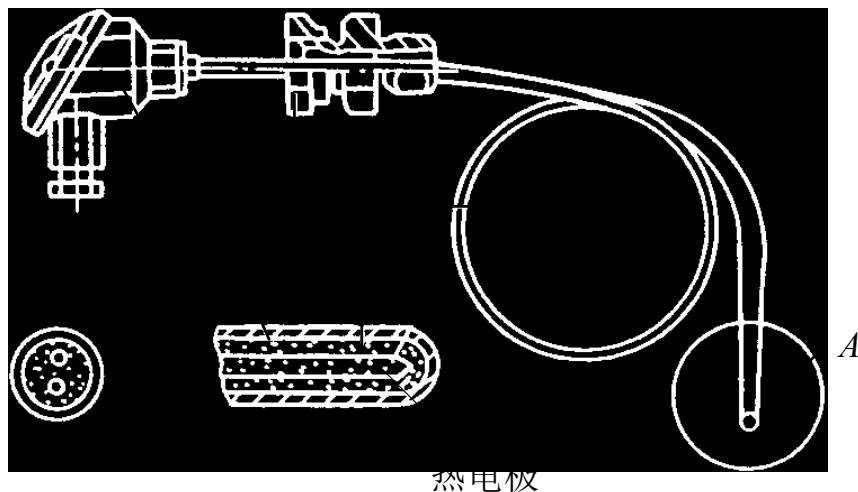
② 薄膜热电偶结构



- 用真空蒸镀（或真空溅射）、化学涂层等工艺，将热电极材料沉积在绝缘基板上形成一层金属薄膜。
- 特点：热接点可以做得很小（ μm ），具有热容量小、反应速度快（ μs ）等特点，适用于微小面积上的表面温度以及快速变化的动态温度测量（ 300°C 以下）。

10.2 热电偶传感器

③ 铠装型热电偶结构



- 铠装型热电偶是由热电极、绝缘材料和金属套管组合加工而成的坚实组合体，它是将热电偶丝与绝缘物熔铸在一起，外表再套不锈钢管等，称为套管热电偶。
- 优点：测温端热容量小，动态响应快；机械强度高，挠性好，可安装在结构复杂的装置上（1100℃以下）。

10.2 热电偶传感器

□ 热电极材料的选取

- 性能稳定
- 温度测量范围广
- 物理化学性能稳定
- 导电率要高，并且电阻温度系数要小
- 材料的机械强度要高，复制性好、复制工艺简单，价格便宜

10.2 热电偶传感器

□ 热电偶的种类

- 工程用热电偶材料应满足条件：热电势变化尽量大，热电势与温度关系尽量接近线性，物理和化学性能稳定，易加工，复现性好，便于成批生产，且具有良好的互换性。
- 国际电工委员会（IEC）向世界各国推荐8种标准化热电偶（已列入工业标准化文件中，具有统一的分度表）。我国已采用IEC标准生产热电偶，并按标准分度表生产与之相配的显示仪表。

10.2 热电偶传感器

标准化热电偶的主要性能 and 特点

热电偶名称	正热电极	负热电极	分度号	测温范围	特 点
铂铑 ₃₀ - 铂铑 ₆	铂铑 ₃₀	铂铑 ₆	B	0 ~ + 1700℃ (超高温)	适用于氧化性气氛中测温，测温上限高，稳定性好。在冶金、钢水等高温领域得到广泛应用。
铂铑 ₁₀ - 铂	铂铑 ₁₀	纯铂	S	0 ~ + 1600℃ (超高温)	适用于氧化性、惰性气氛中测温，热电性能稳定，抗氧化性强，精度高，但价格贵、热电动势较小。常用作标准热电偶或用于高温测量。
镍铬 - 镍硅	镍铬合金	镍硅	K	- 200 ~ + 1200℃ (高温)	适用于氧化和中性气氛中测温，测温范围很宽、热电动势与温度关系近似线性、热电动势大、价格低。稳定性不如B、S型热电偶，但是非贵金属热电偶中性能最稳定的一种。
镍铬 - 康铜	镍铬合金	铜镍合金	E	- 200 ~ + 900℃ (中温)	适用于还原性或惰性气氛中测温，热电动势较其他热电偶大，稳定性好，灵敏度高，价格低。
铁 - 康铜	铁	铜镍合金	J	- 200 ~ + 750℃ (中温)	适用于还原性气氛中测温，价格低，热电动势较大，仅次于E型热电偶。缺点是铁极易氧化。
铜 - 康铜	铜	铜镍合金	T	- 200 ~ + 350℃ (低温)	适用于还原性气氛中测温，精度高，价格低。在 - 200 ~ 0℃可制成标准热电偶。缺点是铜极易氧化。

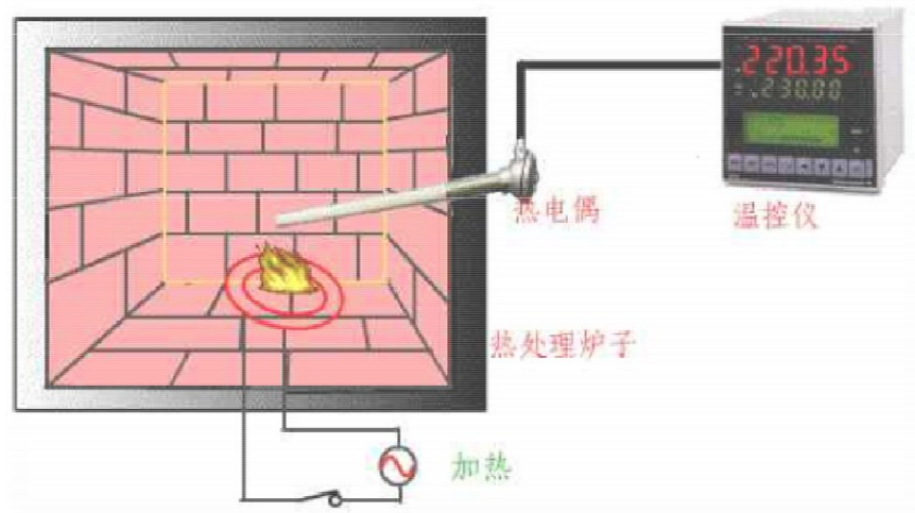
10.2 热电偶传感器

(4) 热电偶的应用

在冶金、电力、石化、机械、国防等领域，热电偶广泛的用于炉子、管道、加热容器、机电设备等的温度测量。

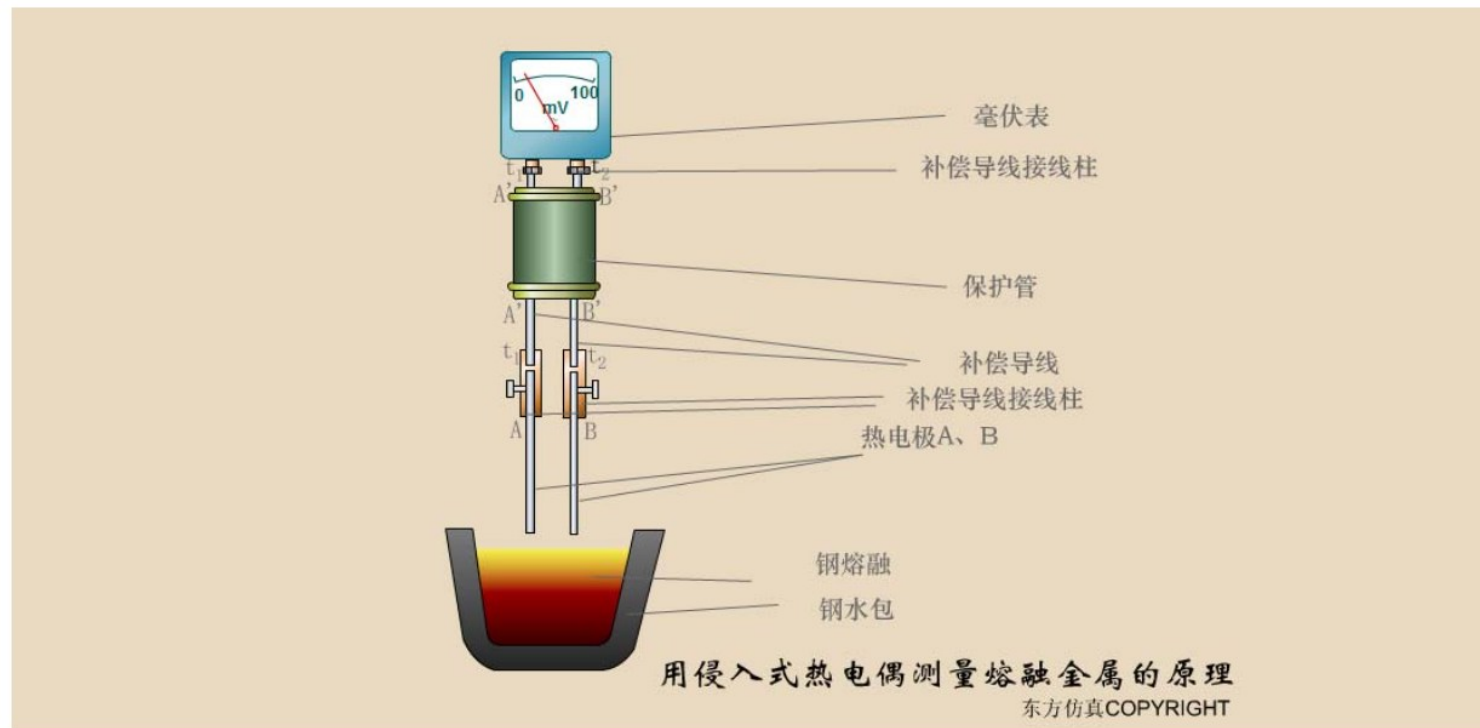
10.2 热电偶传感器

- 在陶瓷烧制、金属冶炼过程中，用热电偶进行炉温的测量



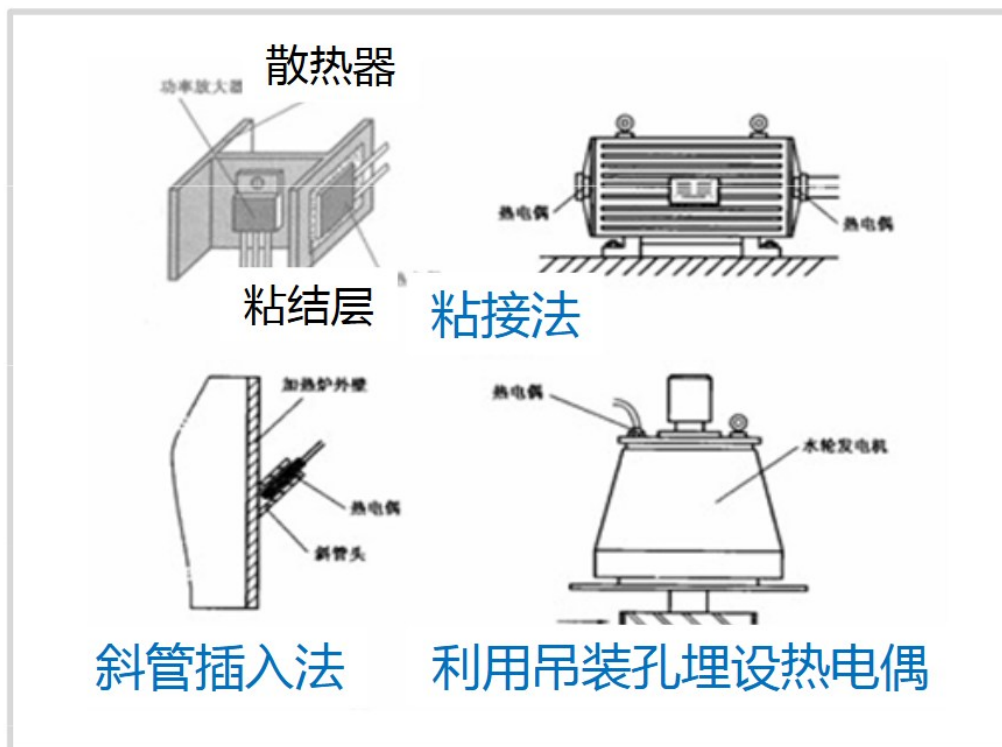
10.2 热电偶传感器

■ 用侵入式热电偶测量熔融金属



10.2 热电偶传感器

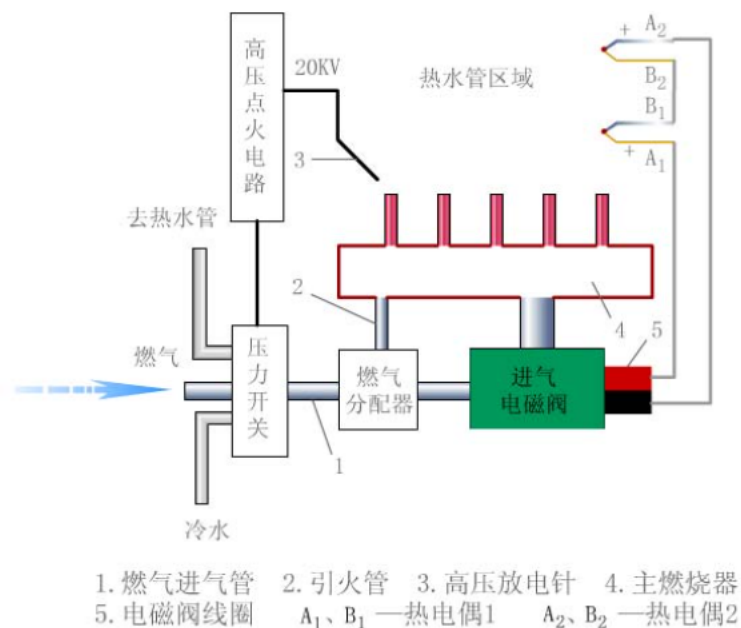
■ 金属表面温度测量



直接接触测温法是指采用各种型号及规格的热电偶（视温度范围而定），用粘接剂或焊接的方法，将热电偶与被测金属表面（或去掉表面后的浅槽）直接接触，然后把热电偶接到显示仪表上组成测温系统。

10.2 热电偶传感器

■ 燃气热水器防熄火防缺氧



燃气热水器防熄火防缺氧

东方仿真COPYRIGHT



第10章

- 10.1 温度传感器的分类及温标
- 10.2 热电偶传感器
- 10.3 热电阻传感器
- 10.4 红外测温
- 10.5 其它测温方法

10.3 热电阻传感器

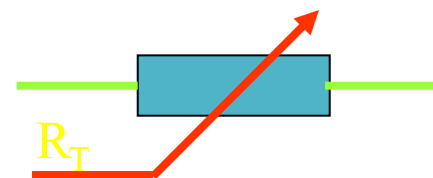
利用纯金属、合金或半导体的电阻随温度变化这一特性来测温的方法称为热电阻测温（热电阻温度计）。

- 金属（如铂、铜、铁、镍等）温度计
- 合金（如铈铁、铂钴、金钴等）温度计
- 半导体（如锗、硅等）温度计

金属热电阻
(金属电阻)

热敏电阻

金属热电阻、半导体热敏电阻统称热电阻。



热电阻电路符号

10.3 热电阻传感器

热电阻的实物照片



10.2 热电偶传感器

10.3.1 金属热电阻

适宜作电阻温度计的敏感元件满足以下要求：

- 1．材料的化学物理性质稳定；
电阻和温度之间关系稳定、复现性好
- 2．电阻温度系数大；
灵敏度...
- 3．电阻与温度的关系曲线最好近似一条直线；
简化程序
- 4．材料要易于提纯；
- 5．电阻率要比较大。
体积小、响应快

10.3 热电阻传感器

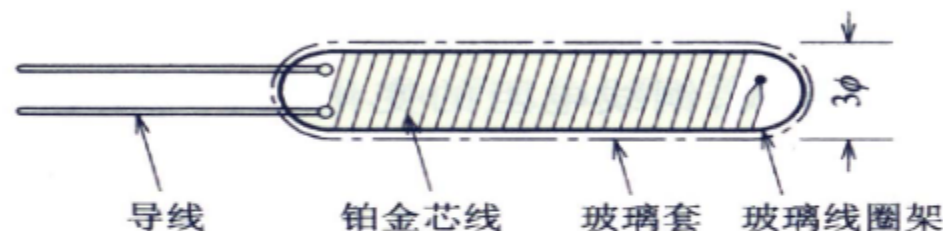
常用的金属电阻温度传感器

1. 铂热电阻

特点：

- 性能极为稳定，易于提纯
- 线性度好
- 测量精度高
- 贵金属，成本较高
- 在还原气氛中，易被侵蚀变脆，要加保护套管。

应用：广泛用于温度基准、标准的传递以及高精度工业测温。



10.3 热电阻传感器

□ 铂热电阻的**特点**是精度高、稳定性好、性能可靠，所以在温度传感器中得到了广泛应用。按IEC标准，铂热电阻的使用温度范围为-200 ~ 850℃。铂热电阻的特性方程为：

➤ 在-200 ~ 0℃的温度范围内：

$$R_t = R_0 [1 + At + Bt^2 + Ct^3(t - 100)]$$

$$A = 3.97 \times 10^{-13}/^{\circ}\text{C}$$

$$B = -5.85 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}^2$$

$$C = -4.22 \times 10^{-12}/^{\circ}\text{C}^4$$

➤ 在0 ~ 850℃的温度范围内：

$$R_t = R_0(1 + At + Bt^2)$$

R_t, R_0 : 温度为 t 和0℃时的电阻值

□ 目前我国规定工业用铂热电阻有 $R_0=10\Omega$ 和 $R_0=100\Omega$ 两种，它们的分度号分别为Pt₁₀和Pt₁₀₀，其中以Pt₁₀₀为常用。铂热电阻不同分度号亦有相应分度表，即 R_t - t 的关系表，这样在实际测量中，只要测得热电阻的阻值 R_t ，便可从分度表上查出对应的温度值。

10.3 热电阻传感器

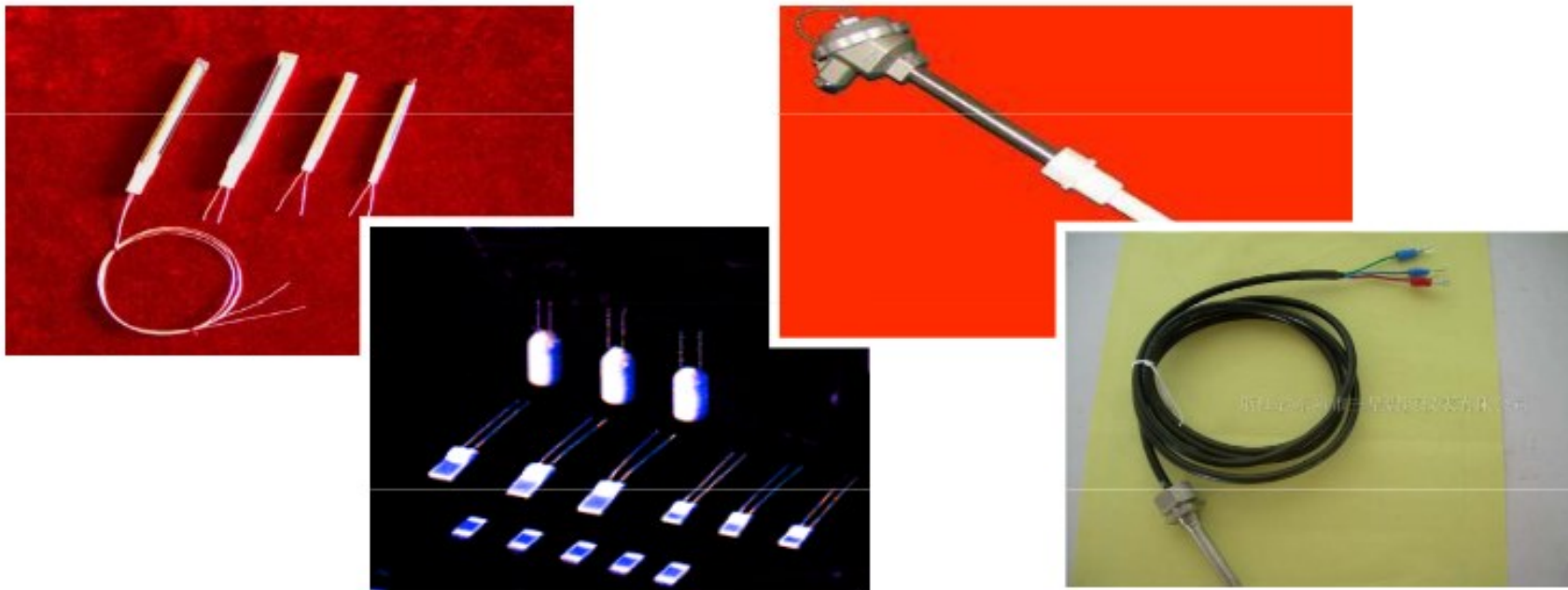
铂电阻分度表

分度号：Pt₁₀₀

R₀=100 Ω

温度/℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	电阻/Ω									
—200	18.49									
—100	60.25	56.19	52.11	48.00	43.87	39.71	35.53	31.32	27.08	22.80
0	100.00	96.09	92.16	88.22	84.27	80.31	76.33	72.33	68.33	64.30
0	100.00	103.90	107.79	111.67	115.54	119.40	123.24	127.07	130.89	134.70
100	138.50	142.29	146.06	149.82	153.58	157.31	161.04	164.76	168.46	172.16
200	175.84	179.51	183.17	186.82	190.45	194.07	197.69	201.29	204.88	208.45
300	212.02	215.57	219.12	222.65	226.17	229.67	233.17	236.65	240.13	243.59
400	247.04	250.48	253.90	257.32	260.72	264.11	267.49	270.86	274.22	277.56
500	280.90	284.22	287.53	290.83	294.11	297.39	300.65	303.91	307.15	310.38
600	313.59	316.80	319.99	323.18	326.35	329.51	332.66	335.79	338.92	342.03
700	345.13	348.22	351.30	354.37	357.37	360.47	363.50	366.52	369.53	372.52
800	375.51	378.48	381.45	384.40	387.34	390.26				

10.3 热电阻传感器



小型铂热电阻

10.3 热电阻传感器

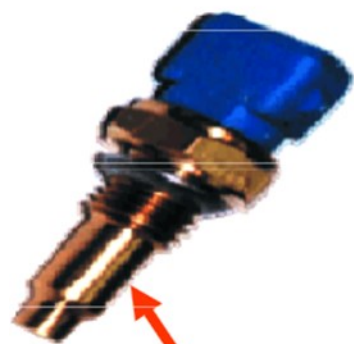
② 铜热电阻

应用：测量精度要求不高且温度较低($-50 \sim 150^{\circ}\text{C}$)的场合

优点：温度范围内线性关系好，灵敏度比铂电阻高，容易提纯、加工，价格便宜，复制性能好。

缺点：易于氧化；与铂相比，铜的电阻率低，体积较大。

汽车用水温传感器及水温表



铜热电阻



10.3 热电阻传感器

在一些测量精度要求不高且温度较低の場合，可采用铜热电阻进行测温， 它的测量范围为-50 ~ 150℃。

铜热电阻在测量范围内其电阻值与温度的关系几乎是线性的，可近似表示为：

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t)$$

$$\alpha = 4.28 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$$

两种分度号：Cu₅₀(R₀=50Ω)和Cu₁₀₀ (R₀=100Ω) 。

10.3 热电阻传感器

铜热电阻的分度表分度号：**Cu50** $R_0 = 50\Omega$

温度 /℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	电阻/Ω									
—0	50.00	47.85	45.70	43.55	41.40	39.24				
+0	50.00	52.14	45.28	56.42	58.56	60.70	62.84	64.98	67.12	69.26
100	71.40	73.54	75.68	77.83	79.98	82.13				

10.3 热电阻传感器

3. 铁和镍热电阻

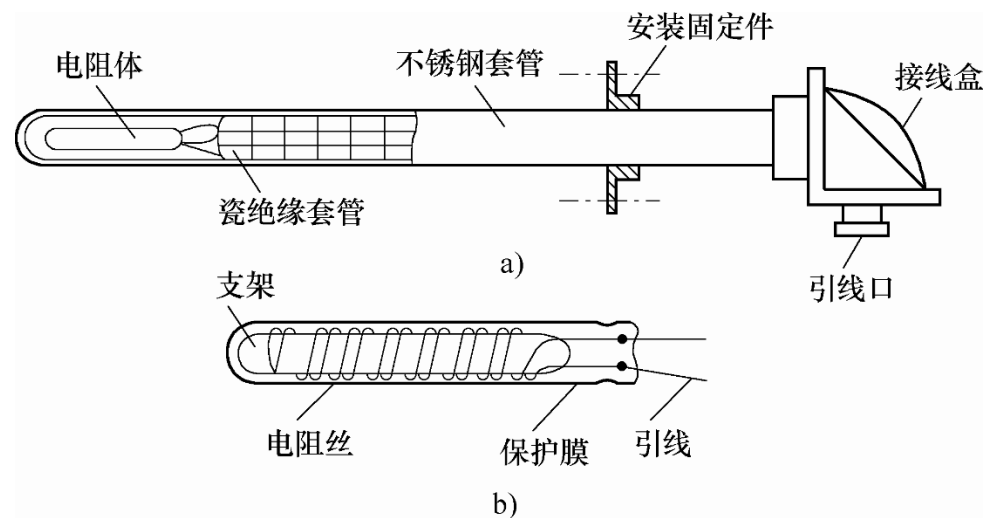
- 电阻温度系数较高，电阻率较大，故可做成体积小、灵敏度高的电阻温度计。
- 但容易氧化、化学稳定性差，不易提纯，复制性差，而且电阻值与温度的线性关系差，目前应用不多。

10.3 热电阻传感器

□热电阻结构图

□ **热电阻**主要由**电阻体**、**绝缘管**和**接线盒**等组成。其中**电阻体**为主要组成部分，它由**电阻丝**、**引出线**、**骨架**等部分构成。

□ 电阻丝采用双线无感绕法绕制在具有一定形状的云母、石英或陶瓷塑料骨架上，引出线通常采用1 mm的银丝或镀银铜丝，它与接线盒柱相接，以便与外接线路相连而显示温度。



(a) 热电阻组成 (b) 双线并绕

10.3 热电阻传感器

□热电阻传感器的特点

- ① **高精度:** 这是RTD最显著的优势之一。特别是铂电阻，在较宽的温度范围内能提供非常高的测量精度和可重复性，常被用作温度测量的基准（精度可达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ）。
- ② **高稳定性:** 铂电阻具有极佳的长期稳定性。这意味着在长时间使用或经历温度循环后，其电阻-温度特性曲线漂移很小，测量结果可靠。
- ③ **良好的线性度:** 相较于热敏电阻RTD在其工作温度范围内具有更好的线性度，这简化了信号处理和校准过程。
- ④ **宽工作温度范围:** 铂电阻RTD可以覆盖相当宽的温度范围，典型范围大约在 -200°C 到 $+650^{\circ}\text{C}$ ，某些特殊设计的甚至可以达到 $+850^{\circ}\text{C}$ 。
- ⑤ **高重复性:** 由于材料的稳定和制造工艺的成熟，RTD在相同温度下的电阻读数具有非常高的一致性，即重复性好。

10.3 热电阻传感器

- ⑥ **需要外部激励源:** RTD是被动元件，其自身不产生信号。测量时需要通过一个精确且稳定的电流源（激励电流）流过电阻，然后测量其两端的电压，根据欧姆定律计算出电阻值。
- ⑦ **自热效应:** 激励电流流过电阻时会产生热量，这会导致传感器自身的温度略微升高，从而引入测量误差。因此，激励电流的选择需要在保证足够信噪比和减小自热误差之间进行权衡。通常要选择尽可能小的激励电流，并确保传感器与被测介质有良好的热接触。
- ⑧ **响应时间相对较慢:** 与热电偶相比，RTD通常具有较大的物理尺寸和热质量，导致其对温度变化的响应速度相对较慢。响应时间受传感器结构、保护套管以及安装方式等多种因素影响。
- ⑨ **引线电阻补偿:** 由于RTD的电阻值相对较低（如Pt100在0°C时为100Ω），连接导线的电阻可能会引入显著误差，尤其是在长距离传输或温度变化较大的环境中。为了消除或减小这种影响，常采用三线制或四线制接线方式进行补偿。

10.3 热电阻传感器

特点	热电偶 (TC)	热电阻 (RTD)
工作原理	塞贝克效应 ：两种不同金属导体构成回路，当两连接点温度不同时，回路中产生电动势（电压）。	电阻温度效应 ：导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的物理特性。常用纯金属（如铂、铜、镍）。
核心材料	两种不同的金属或合金丝。	通常为高纯度金属丝（线绕式）或金属薄膜（薄膜式），最常用的是 铂 (Pt) 。
测量范围	非常宽 。取决于类型，可覆盖极低温 (-270°C) 至极高温 (+2300°C 以上)。	中等 。通常在 -200°C 至 +600°C (薄膜式) 或 +850°C。
精度	中等至良好 。精度等级取决于类型和温度范围。	高 。特别是铂电阻 (Pt100/Pt1000)。
响应速度	通常更快 。尤其是裸露结点或小直径的热电偶，热质量小，对温度变化响应迅速。	通常较慢 。由于其结构和保护管，热质量相对较大。薄膜 RTD 比线绕式快。
输出信号类型	低电压信号 (mV 或 μV)	电阻信号 (Ω)
信号线性度	非线性 。输出电压与温度的关系曲线是非线性的，需要进行线性化处理。	相对较好 。铂电阻的电阻-温度关系虽然不是完全线性，但比热电偶线性得多，尤其在较窄的温度范围内。
引线电阻影响	影响较小 。因为测量的是电压，引线电阻主要影响信号衰减，但对于高阻抗输入仪表影响不大。	影响显著 。引线电阻会叠加到测量电阻上，引入误差。
自热效应	无 。自身产生电压，不需外部电源。	有 。测量时需要通过激励电流，电流流过电阻会产生热量，导致测量值略高于实际温度。
供电需求	无源 (Passive) 。不需要外部电源即可工作。	有源 (Active) 。需要外部提供稳定的激励电流源。
成本	传感器本身成本较低 （尤其是贱金属 K, J, T 型）。	传感器本身成本较高 （特别是高精度铂电阻）。
冷端补偿 (CJC)	必需 。测量的是测量端与参考端（冷端）的温差产生的电压，必须知道冷端温度才能换算出测量端温度。	不需要 。直接测量电阻值对应温度。
典型应用场景	高温测量、快速响应需求、点测量、环境恶劣（振动）、成本敏感场合、已有热电偶输入模块的系统。	高精度、高稳定性要求的场合、中低温范围测量、实验室标准、精密过程控制、要求良好线性度的应用。

10.3 热电阻传感器

10.3.2 半导体热敏电阻

由半导体理论可知，在一定的电流模式下，半导体材料的许多性能参数，如电阻率、PN结的反向漏电流和正向电压等，都与温度有着密切的关系。根据这一关系，可以制成半导体温度传感器。



CPU



10.3 热电阻传感器

□ 半导体材料性能参数与温度的关系:

➤ 电阻率:

半导体的电阻率会随温度变化而变化。一般来说，温度升高时，载流子（电子和空穴）的热激发增加，导致电阻率降低。

➤ PN结的反向漏电流

在PN结中，反向偏置的漏电流与温度有很强的正相关性。温度升高时，热激发的载流子增加，导致漏电流增大。

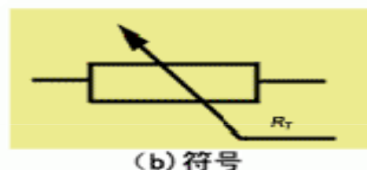
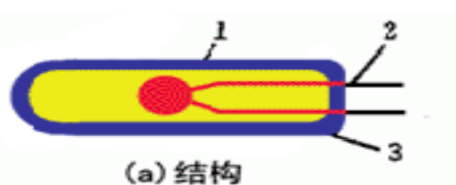
➤ 正向电压

在二极管或其他PN结器件中，正向导通电压通常随着温度的升高而降低。这是因为温度的升高能增加载流子的浓度，从而降低了形成势垒所需的电压。

10.3 热电阻传感器

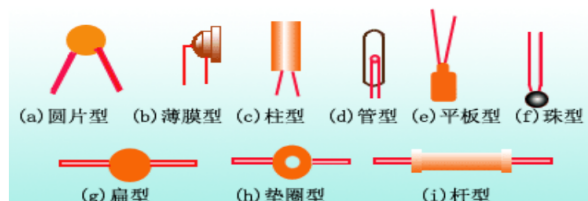
热敏电阻

- **热敏电阻**是利用半导体（某些金属氧化物如 NiO , MnO_2 , CuO , TiO_2 ）的**电阻值随温度显著变化**这一特性制成的一种热敏元件，其特点是电阻率随温度而显著变化。一般测温范围： $-50 \sim +300^\circ\text{C}$ ，可用于液体、气体、固体、高空气象、深井等方面对温度测量精度要求不高但快速、灵敏的场合。
- 它是由**敏感元件**、**引线**和**壳体**组成。



1-探头
2-引线
3-壳体

热敏电阻的结构和符号



热敏电阻的结构形式

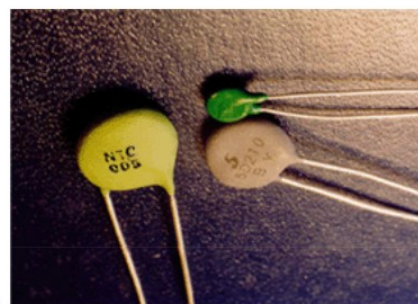
10.3 热电阻传感器

热敏电阻特点

以金属氧化物为材料，采用陶瓷工艺，经高温烧结制成具有半导体特性的陶瓷电阻器件。

特点：

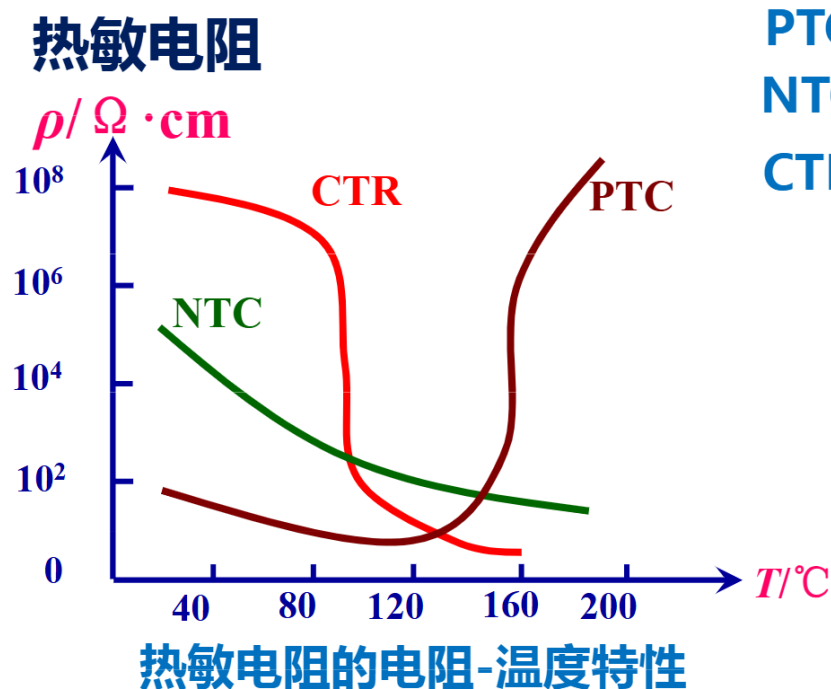
- (1) 温度系数大 → 灵敏度高
- (2) 结构简单，体积小 → 可以测量点温度
- (3) 电阻率高、热惯性小 → 适于动态测温
- (4) 易于维护、使用寿命长 → 适于现场测温
- (5) 成本低，应用广泛
- (6) 互换性差，非线性严重，精度低



10.3 热电阻传感器

热敏电阻的热电性能

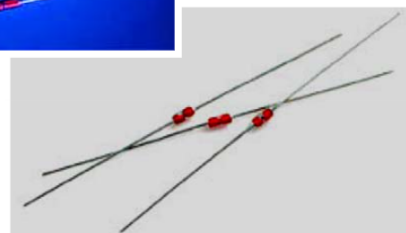
热敏电阻按温度系数不同可分为正温度系数热敏电阻（PTC）和负温度系数热敏电阻（NTC）两种。NTC又可分为两大类：第一类电阻值与温度之间呈严格的负指数关系；第二类为突变型（CTR），当温度上升到某临界点时，其电阻值突然下降。



PTC：正温度系数热敏电阻

NTC：负温度系数热敏电阻

CTR：临界温度系数热敏电阻



10.3 热电阻传感器

① 正温度系数热敏电阻 (PTC)

- PTC热敏电阻的阻值随温度升高而增大，且有斜率最大的区域，当温度超过某一数值时,电阻值朝正的方向快速变化。
- 主要采用BaTiO₃系列的陶瓷材料，掺入微量稀土元素使之半导体化制成的。
- 主要应用于各种电器设备的过热保护，发热源的定温控制，也可作为限流元件使用。

正温度系数：
$$R_t = R_0 \exp A(t - t_0)$$

A: 热敏电阻的材料常数

R_t, R_0 : 温度 t 和 t_0 时的电阻值



带安装孔的热敏电阻



大功率PTC热敏电阻

10.3 热电阻传感器

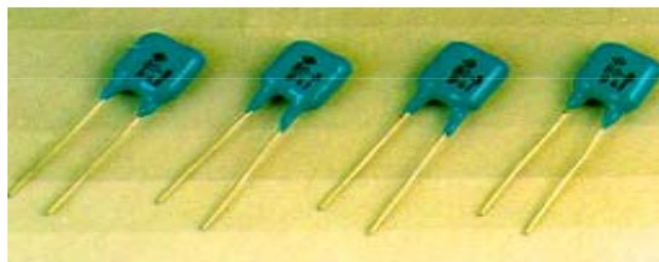
② 负温度系数热敏电阻 (NTC)

- 大多数热敏电阻具有负温度系数。多为Fe, Ni, Co, Mn等金属氧化物。
- 热敏电阻在不同值时的电阻 - 温度特性, 温度越高, 阻值越小, 且有明显的非线性。
- NTC热敏电阻具有很高的负电阻温度系数, 特别适用于: $-100 \sim +300^{\circ}\text{C}$ 之间测温。

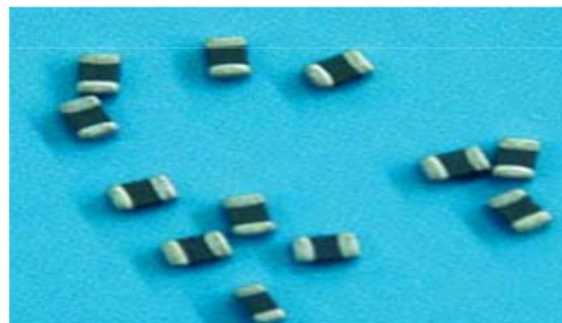
负温度系数:
$$R_t = R_0 \exp\left(\frac{B}{t} - \frac{B}{t_0}\right)$$

B: 热敏电阻的材料常数

R_t, R_0 : 温度 t 和 t_0 时的电阻值



聚脂塑料封装热敏电阻

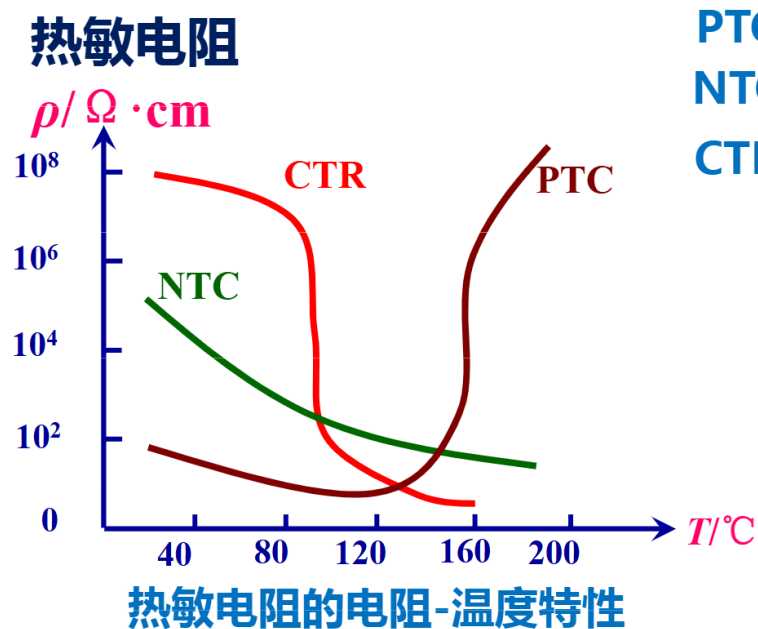


贴片式NTC热敏电阻

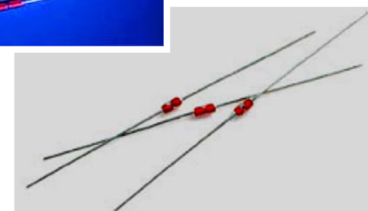
10.3 热电阻传感器

③ 临界温度电阻 (CTR)

- CTR热敏电阻采用以 VO_x 为代表的半导体材料，在某一温度附近上电阻值发生突变，在温度仅几度的狭窄范围内，其阻值下降3~4个数量级。该温度称为临界温度点。
- 主要用途作温度开关，报警。



PTC : 正温度系数热敏电阻
NTC : 负温度系数热敏电阻
CTR : 临界温度系数热敏电阻



10.3 热电阻传感器

□热敏电阻的“限流”问题

热敏电阻的阻值随温度改变显著，只要很小的电流流过热敏电阻，就能产生明显的电压变化，而电流对热敏电阻自身有加热作用，故应注意不要使电流过大，以防止带来测量误差。



【问题】 热敏电阻在使用中面临着电流“限流”的问题，对于热电阻和热电偶又如何呢？

【提示】 热电阻和热敏电阻都是无源传感器，工作时都需要外接电源，由于电流对电阻的加热作用，引起温度升高，都将引起电阻值的改变，只是温度变化对热敏电阻的阻值影响更大一些，因此，热敏电阻在使用中要更重视避免工作电流过大。

由于热电偶属于有源传感器，工作时无需外接电源，不存在电流“限流”问题。

10.3 热电阻传感器

□热敏电阻的应用

家用电器	电熨斗、电冰箱、电饭煲、洗衣机、电暖壶、烘干机、电烤箱、空调机、电热毯、热水器、电磁炉
汽车电子	电子喷油嘴、空调机、发电机防热装置、电热座椅
测量仪器	流量计、风速表、真空计、浓度计、湿度计、空气传感器、环境监测仪
办公设备	复印机、传真机、打印机、扫描仪
农业园艺	温室控制、人工气候箱、烘干系统
医疗器具	体温计、人工透析、散热系统
工业生产	电动机过热保护



第10章

- 10.1 温度传感器的分类及温标
- 10.2 热电偶传感器
- 10.3 热电阻传感器
- 10.4 红外测温
- 10.5 其它测温方法

10.4 红外测温

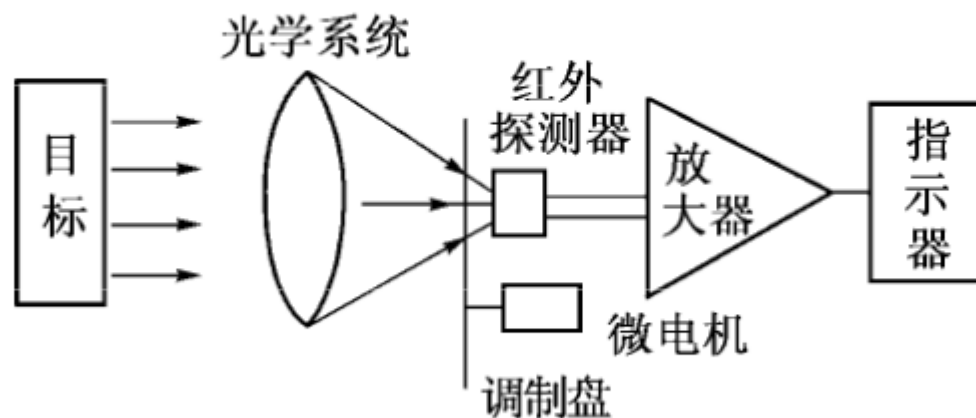
概述

- 任何物体的温度高于绝对零度时，会向周围空间发出红外辐射。
- 红外测温就是利用物体产生**红外辐射**的特性，实现温度的测量。
- **红外辐射**俗称**红外线**，它是一种人眼看不见的光线。波长范围大致在 $0.75\sim 1000\mu\text{m}$ 的频谱范围内，相应的频率大致在 $4\times 10^{14}\sim 3\times 10^{11}\text{Hz}$ 之间。



10.4 红外测温

红外测温仪一般由光学系统、红外探测器、信号调理电路及指示器等组成。

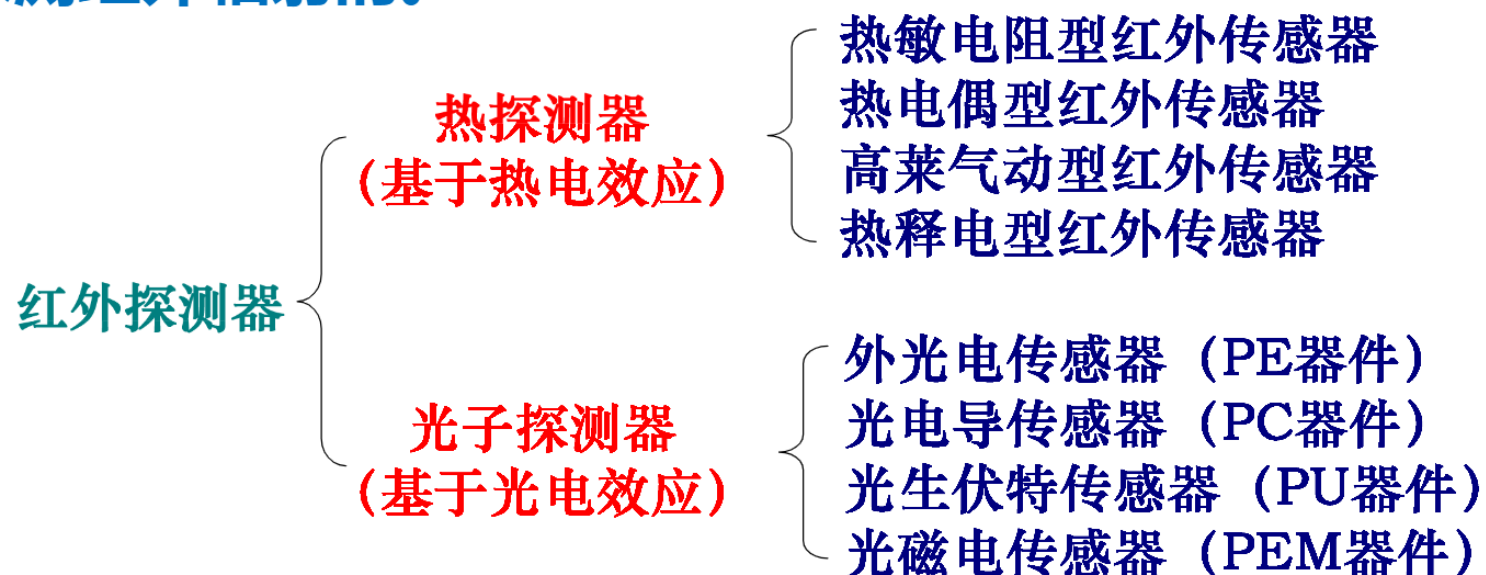


红外测温仪框图

10.4 红外测温

红外探测器

红外探测器是利用红外辐射与物质相互作用所呈现的物理效应来探测红外辐射的。



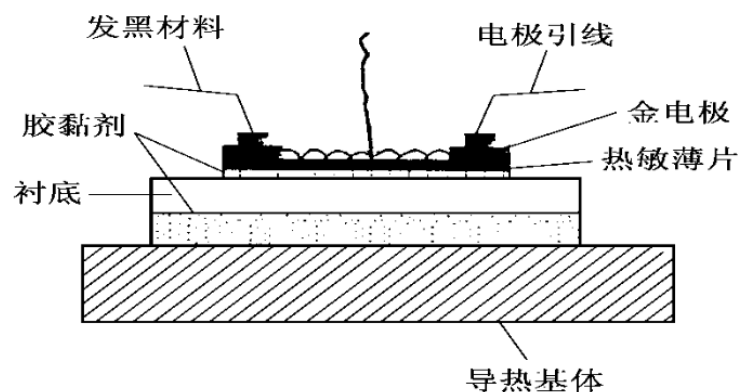
10.4 红外测温

1. 热探测器

热探测器利用红外辐射的**热效应**，探测器的敏感元件吸收辐射能后引起**温度升高**，使某些**物理参数发生相应变化**，从而根据其物理参数的变化可以确定探测器所吸收的红外辐射。

10.4 红外测温

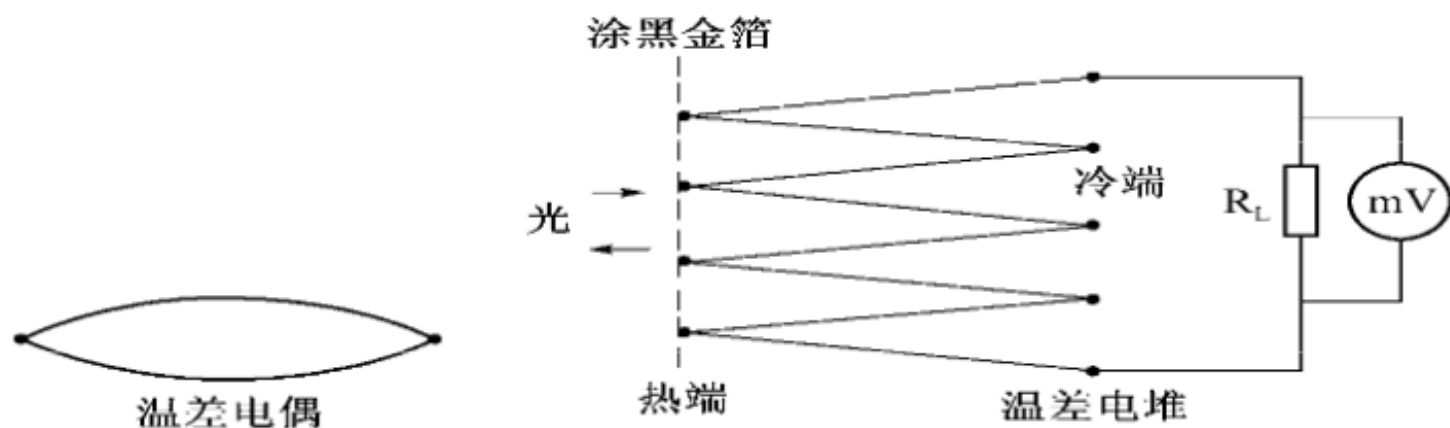
1) 热敏电阻型红外传感器：利用固体材料的电阻随温度的变化特性



- 无选择性探测器，从X射线到微波波段，都可以响应，并可以在室温的环境中正常工作。
- 时间常数大，一般在毫秒级。适用响应速度不高的场合。

10.4 红外测温

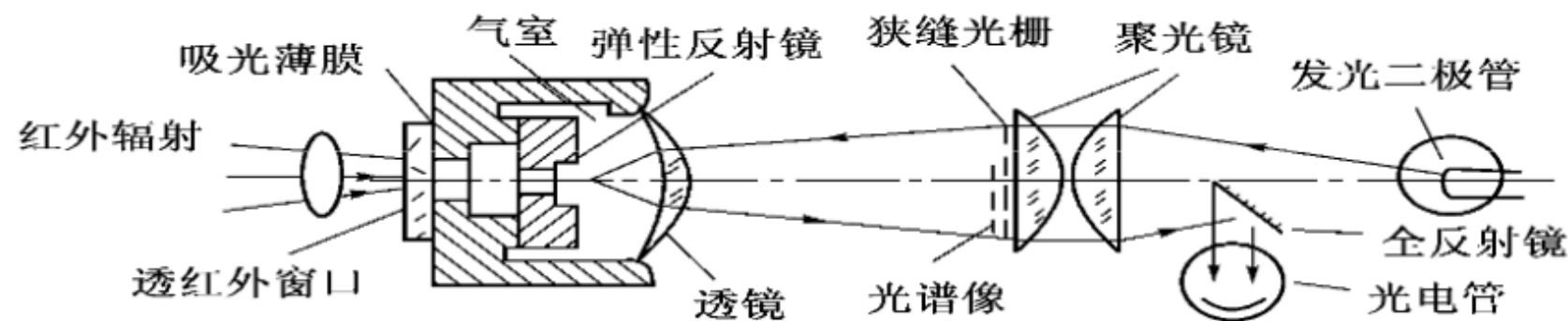
2) 热电偶型红外传感器：利用导体材料的热电特性



- 时间常数较大。

10.4 红外测温

3) 高莱气动型红外传感器：利用气体受热膨胀特性



- 灵敏度高，性能稳定。但响应时间长，结构复杂，强度较差，只适合于实验室内使用。

10.4 红外测温

4) 热释电型红外传感器：利用铁电体极化强度与温度的关系



- 吸收红外辐射，温度升高，极化强度降低，表面电荷减少，放电
- 测量动态变化的温度信号

10.4 红外测温

2. 光子探测器

- 光子探测器利用**入射光辐射的光子流**与探测器材料中的电子互相作用，从而改变电子的能量状态，引起各种电学现象——这种现象称为光子效应。
- 光子探测器有**内光电**和**外光电**探测器两种，后者又分为**光电导**、**光生伏特**和**光磁电探测器**等三种。
- 光子探测器的主要特点是灵敏度高，响应速度快，具有较高的响应频率，但探测波段较窄，仅对长波段有响应，一般需在低温下工作。

10.4 红外测温

3. 应用

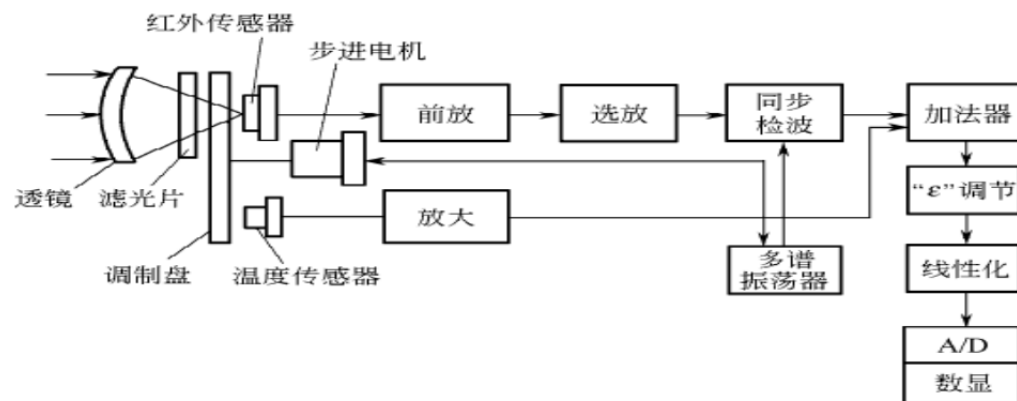
- 远距离和非接触测量
- 反应速度快
- 灵敏度高
- 精度高
- 范围广



红外辐射温度计既可用于高温测量，又可用于冰点以下的温度测量，所以是辐射温度计的发展趋势。市售的红外辐射温度计的温度范围可以从 -30°C ~ 3000°C 。

10.4 红外测温

红外测温仪工作原理: 光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量，红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号，该信号再经换算转变为被测目标的温度值。





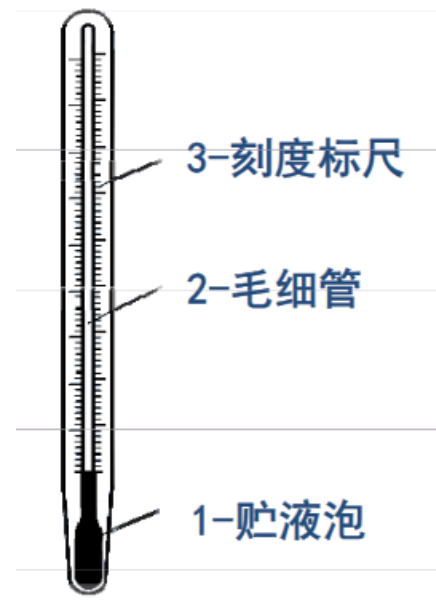
第10章

- 10.1 温度传感器的分类及温标
- 10.2 热电偶传感器
- 10.3 热电阻传感器
- 10.4 红外测温
- 10.5 其它测温方法

10.5 其它测温方法

□ 液体玻璃温度计

- 工作原理：基于液体在透明玻璃外壳中的热膨胀作用。
- 当温度变化时，液体和贮液泡体积随之变化，毛细管中的液柱弯月面就升高或降低，从液柱的高低就可以读出温度。



10.5 其它测温方法

□双金属片温度计

- 双金属感温元件是由膨胀系数不同的两种金属片牢固结合在一起而制成，一线固定，另一线为自由端。
- 当温度变化时，由于两种材料的膨胀系数不同而使双金属片的曲率发生变化，自由端产生位移，经传动放大机构带动指针指示温度值。

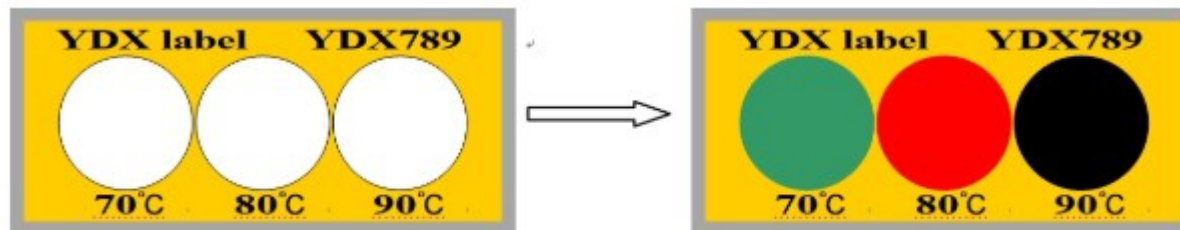


不需要电源，耐用；但感温部件体积较大

10.5 其它测温方法

□ 示温涂料 (变色涂料)

以颜色或现象变化来指示物体表面温度及温度分布的涂料。



10.5 其它测温方法

□温度传感器发展趋势

温度传感器正朝着“四化一拓”的方向高速演进：

- 1.微型化与集成化:** 基于MEMS/CMOS工艺，实现更小尺寸、更低功耗，并易于与其他传感器或处理单元集成（SoC）。
- 2.智能化与网络化:** 内置信号处理、自校准、数字接口，并通过无线技术（如IoT）实现数据互联与远程监控。
- 3.高性能化:** 追求更高精度、更宽测温范围、更快响应速度和更高长期稳定性，以满足尖端应用需求。
- 4.多功能化:** 集成温度与其他物理量（如湿度、压力）或化学量（气体）的检测能力，提供更丰富的环境信息。

一拓：

应用领域拓展: 不断渗透到更苛刻的环境（高温、高压、强辐射）、新兴领域（如可穿戴设备、生物医疗、新能源汽车、智能制造）以及大规模物联网节点中。

核心驱动力: 新材料（如纳米材料）、新工艺（先进MEMS）、算法融合以及不断增长的市场需求。目标是实现**更精准、更智能、更可靠、更广泛、更低成本**的温度感知。

习题与思考题

1. 热电偶的工作原理是什么？什么是热电效应？
2. 什么是热敏电阻？它由哪几部分组成？
3. 热敏电阻按温度系数不同可分为哪几种类型？请解释热敏电阻使用过程中面临着电流的“限流”问题。
4. 请解释红外探测器的原理是什么？

谢谢！

